

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N10

LES ENGRENAGES

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les engrenages, organes de transmission de mouvement par roues dentées. L'élève apprend à définir un engrenage, à en citer les avantages et les inconvénients, et à calculer un rapport de transmission dans des situations concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un engrenage et une roue dentée.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les éléments d'un engrenage (roue menante, roue menée, dents, module) sur un schéma ou un objet réel.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le sens de rotation des roues d'un engrenage extérieur.
- À la fin de cette leçon, je sais citer les avantages et les inconvénients de la transmission par engrenages.
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer le rapport de transmission d'un engrenage.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer si un engrenage est réducteur ou multiplicateur de vitesse.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Découverte expérimentale des engrenages
2. Définitions et vocabulaire
3. Types d'engrenages et sens de rotation
4. Avantages et inconvénients des engrenages
5. Rapport de transmission
6. Sécurité et entretien des machines à engrenages
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un engrenage et une roue dentée.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les éléments d'un engrenage (roue menante, roue menée, dents, module) sur un schéma ou un objet réel.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le sens de rotation des roues d'un engrenage extérieur.
- À la fin de cette leçon, je sais citer les avantages et les inconvénients de la transmission par engrenages.
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer le rapport de transmission d'un engrenage.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer si un engrenage est réducteur ou multiplicateur de vitesse.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter un schéma de transmission et résoudre un calcul simple de vitesse de rotation.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité liées à l'utilisation des machines à engrenages.

PRÉREQUIS

- Notion de mouvement de rotation et de vitesse de rotation (tours par minute)
- Notion de transmission de mouvement (leçon sur les poulies et courroies)

- Calculs de proportionnalité et de rapports (mathématiques, 4ème-3ème)
- Lecture et interprétation de schémas techniques simples

1 DÉCOUVERTE EXPÉRIMENTALE DES ENGRENAGES

1.1 Situation d'accroche : les roues dentées sont partout

Au quartier, le réparateur de vélos explique à un client pourquoi son vélo monte plus facilement les côtes quand il passe sur le grand plateau arrière. À l'atelier de menuiserie de Nkongsamba, la perceuse à colonne change de vitesse grâce à des poulies et des roues dentées. Dans le moulin à manioc du village, un moteur entraîne la meule par un système de roues dentées. Le soir, en démontant une vieille montre qui ne fonctionne plus, on découvre une dizaine de petites roues en laiton, toutes garnies de dents, qui s'emboîtent les unes dans les autres.

Partout, la même idée revient : des **roues dentées** qui tournent en s'entraînant mutuellement. Mais comment ces roues transmettent-elles le mouvement ? Pourquoi la vitesse change-t-elle quand on change de roue ? Et pourquoi le réparateur de vélos parle-t-il de « petit » ou « grand » plateau ?

Problématique. Comment les roues dentées transmettent-elles un mouvement de rotation d'un arbre à un autre, et que devient la vitesse de rotation au passage ?

Pour répondre à ces questions, nous n'allons pas croire le professeur sur parole : nous allons observer, manipuler et compter. C'est la démarche d'investigation : observation, hypothèse, expérience, interprétation, conclusion.

1.2 Observation d'objets de la vie courante

Avant toute expérience, ouvrons les yeux autour de nous. De nombreux objets familiers contiennent des roues dentées.

- **La montre mécanique** : un ressort fournit l'énergie ; une cascade de roues dentées de tailles différentes fait tourner l'aiguille des secondes 60 fois plus vite que celle des minutes, et celle des minutes 12 fois plus vite que celle des heures.
- **La perceuse** (à main ou à colonne) : le moteur tourne très vite ; des roues dentées réduisent la vitesse pour que le foret tourne plus lentement mais avec plus de force, afin de percer le bois ou le métal.
- **La boîte de vitesses** de la moto-taxi ou de la voiture : le conducteur choisit un couple de roues dentées ; en première, le moteur tourne vite et les roues lentement (force pour démarrer ou monter une côte) ; en quatrième, c'est l'inverse (vitesse sur route plate).
- **Le moulin à manioc ou à maïs** : le moteur entraîne la meule par des roues dentées ou des poulies ; la meule tourne à la bonne vitesse pour écraser le produit sans s'emballer.
- **Le dérailleur du vélo** : la chaîne passe sur des plateaux et des pignons de diamètres différents ; changer de vitesse, c'est choisir une nouvelle combinaison de roues dentées.

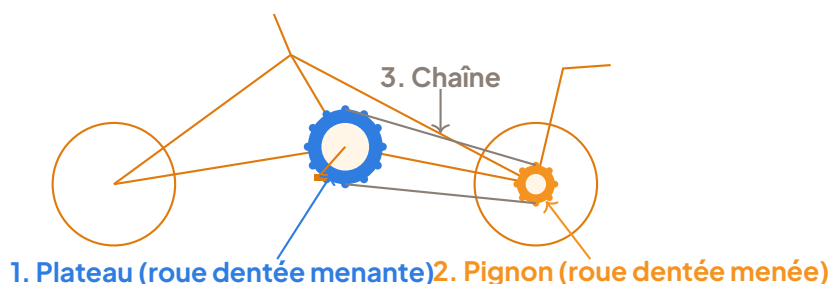


Schéma simplifié de la transmission d'un vélo : le pédalier (1) entraîne, par la chaîne (3), le pignon (2) fixé à la roue arrière. Plateau et pignon sont des roues dentées.

ATTENTION Avant de manipuler : la règle d'or de l'investigation

Ne jamais affirmer les résultats avant d'avoir observé. Dire « je sais déjà que la petite roue tourne plus vite » sans l'avoir vérifié, c'est faire de la mémoire, pas de la science. Dans cette leçon, chaque conclusion devra être justifiée par un **constat expérimental** : ce que nous avons réellement vu et compté pendant la manipulation.

1.3 Expérience de classe : deux roues dentées engrenées

EXPÉRIENCE Deux roues dentées en carton

Matériel : deux roues dentées découpées dans du carton rigide ou en plastique (par exemple une grande roue de 24 dents et une petite de 12 dents), deux pointes ou clous pour servir d'axes, une planche support, un feutre.

Protocole :

1. Fixer les deux roues sur la planche par leurs axes, de façon que les dents de l'une pénétrant dans les creux de l'autre : on dit que les roues **engrenent**.
2. Marquer d'un trait de feutre une dent de repère sur chaque roue.
3. Faire tourner lentement la grande roue, appelée roue **menante** (celle qui commande), et observer la petite roue, appelée roue **menée** (celle qui est entraînée).
4. Compter les tours : combien de tours fait la petite roue pendant que la grande fait exactement un tour ?

Observations :

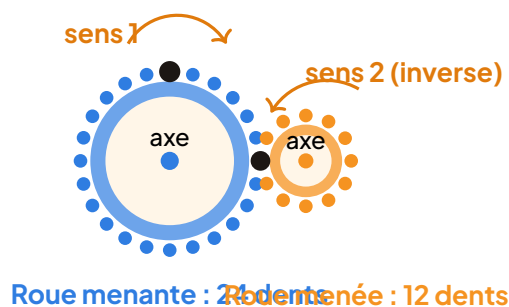
- Les deux roues tournent en sens opposés : si la menante tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la menée tourne dans le sens inverse.
- La petite roue tourne plus vite : pendant que la grande roue de 24 dents fait 1 tour, la

petite de 12 dents fait 2 tours.

- Les dents ne glissent pas les unes sur les autres : une dent de la menante pousse exactement une dent de la menée.

MÉTHODE Bien mener l'expérience d'observation

1. Compter les dents de chaque roue avant de commencer, et noter les nombres : Z_1 pour la roue menante, Z_2 pour la roue menée.
2. Marquer un repère (trait de feutre) sur une dent de chaque roue pour repérer facilement un tour complet.
3. Faire tourner lentement la roue menante, en comptant ses tours à voix haute.
4. Compter les tours de la roue menée pendant un nombre entier de tours de la menante.
5. Noter les résultats dans un tableau, puis seulement après, chercher une conclusion.



Deux roues dentées engrenées. Les dents de la roue menante (bleue) poussent celles de la roue menée (orange) : les deux roues tournent en sens opposés. Les points noirs sont les repères de feutre pour compter les tours.

1.4 Les trois constats expérimentaux

Reprenons calmement chaque observation et transformons-la en constat bien formulé. Un constat est une phrase qui décrit uniquement ce qu'on a vu, sans interprétation.

Constat 1 : les sens de rotation sont opposés. Quand la roue menante tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la roue menée tourne dans le sens inverse. C'est logique : au point de contact, les dents de la menante poussent celles de la menée vers le bas si elles-mêmes descendent... mais du côté opposé de l'axe de la menée, ce qui la fait tourner à l'envers. Pour un engrenage **extérieur** (dents à l'extérieur des roues, le cas le plus courant), deux roues qui engrenent tournent toujours en sens contraires.

Constat 2 : la roue qui a moins de dents tourne plus vite. Avec une menante de 24 dents et une menée de 12 dents, la menée fait 2 tours pendant que la menante en fait 1. Pourquoi ? Parce que les dents passent une par une au point de contact : quand 24 dents de la menante sont passées (1 tour complet), 24 dents de la menée ont aussi été poussées... mais la menée n'en possède que 12, donc elle a fait 2 tours ! Le nombre de dents qui passent au contact est le même pour les deux roues : c'est la clé de tout le mécanisme.

Constat 3 : la transmission se fait sans glissement. Contrairement à une courroie tendue entre deux poulies, qui peut patiner quand l'effort est trop grand (on entend parfois un couinement au démarrage d'un moteur), les dents s'emboîtent : elles ne peuvent pas glisser sans se casser. Le mouvement est donc transmis de façon **rigoureuse** : si la menante avance d'une dent, la menée avance exactement d'une dent. C'est pour cela que les moteurs qui doivent rester synchronisés (dans une horloge, par exemple) utilisent des engrenages et non de simples frottements.

EXERCICE RÉSOLU 1 Compter les tours

Sur le dispositif de la classe, la roue menante possède 24 dents et la roue menée 12 dents. On fait faire 3 tours complets à la roue menante. Combien de tours la roue menée effectue-t-elle ? Dans quel sens tourne-t-elle si la menante tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. En un tour, la menante fait passer 24 dents au point de contact. En 3 tours, elle fait passer $3 \times 24 = 72$ dents.
2. La menée reçoit ces 72 dents une par une. Comme elle possède 12 dents, elle effectue :
$$\frac{72}{12} = 6 \text{ tours.}$$
3. L'engrenage est extérieur : la menée tourne donc en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Conclusion : la roue menée fait 6 tours, en sens inverse de la roue menante. On remarque qu'elle tourne 2 fois plus vite, car elle a 2 fois moins de dents.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne confonds pas menante et menée : la menante est celle qu'on fait tourner (le moteur, la pédale), la menée est celle qui reçoit le mouvement.
- Ne dis pas « la petite roue tourne plus vite » sans préciser laquelle est menante : si c'est la petite qui commande, c'est la grande qui tourne plus lentement !
- Le sens inverse n'est vrai que pour un engrenage extérieur avec un nombre impair de

roues... retiens simplement : deux roues extérieures qui engrenent tournent en sens contraires.

1.5 Conclusion de la découverte

À RETENIR Ce que l'expérience nous a appris

Des roues dentées qui engrenent **transmettent un mouvement de rotation** d'un arbre vers un autre arbre proche. Au passage :

- le sens de rotation est inversé (engrenage extérieur) ;
- la vitesse de rotation change : la roue qui a le moins de dents tourne le plus vite ;
- la transmission se fait sans glissement, dent par dent.

C'est exactement ce qui se passe dans le vélo du quartier, la perceuse de Nkongsamba et le moulin à manioc : on choisit la taille des roues dentées pour obtenir la vitesse (et la force) désirées.

LESAVAIS-TU ? Des engrenages vieux de plus de 2000 ans

Les engrenages ne sont pas une invention moderne ! Il y a plus de 2000 ans, les moulins à eau utilisaient déjà de grandes roues dentées en bois pour transformer la rotation verticale de la roue à aubes en rotation de la meule qui écrasait le grain. Les horloges mécaniques, apparues au Moyen Âge, doivent leur précision à des trains d'engrenages en laiton. Plus extraordinaire encore : le « mécanisme d'Anticythère », retrouvé dans une épave grecque et datant d'environ 100 ans avant J.-C., contenait plus de 30 engrenages en bronze qui calculaient les positions du Soleil et de la Lune. Les roues dentées de ton vélo sont donc les héritières d'une très longue histoire !

EXERCICE 1 À toi de jouer

Dans le moulin à manioc du village, le moteur fait tourner une roue dentée de 40 dents qui engrene avec une roue de 10 dents fixée sur l'arbre de la meule.

1. Quelle roue est la menante ? Laquelle est la menée ?
2. La meule tourne-t-elle dans le même sens que le moteur ? Justifie.
3. Pendant que le moteur fait 1 tour, combien de tours fait la meule ?
4. Le moteur tourne à 300 tours par minute. Calcule la vitesse de rotation de la meule en tours par minute.

CORRIGÉ Exercice : le moulin à manioc

1. La roue de 40 dents, entraînée par le moteur, est la menante ; la roue de 10 dents, fixée à la meule, est la menée.
2. Non : il s'agit d'un engrenage extérieur, donc la meule tourne en sens inverse du moteur.
3. En 1 tour, la menante fait passer 40 dents ; la menée, qui n'a que 10 dents, fait donc $\frac{40}{10} = 4$ tours.
4. La meule tourne 4 fois plus vite que le moteur : $300 \times 4 = 1200$ tours par minute.

2 DÉFINITIONS ET VOCABULAIRE

Dans la section précédente, tu as observé des engrenages en action : deux roues crantées qui tournent ensemble, comme dans une vieille horloge, un moulin à manioc ou la boîte de vitesses d'une moto-taxi. Tu as constaté que lorsqu'une roue tourne, elle entraîne l'autre. Pour décrire précisément ces mécanismes — et surtout pour réussir les exercices du BEPC — il faut maintenant apprendre le **vocabulaire** exact des techniciens et des ingénieurs. C'est l'objet de cette section : donner un nom rigoureux à chaque élément et définir chaque notion.

2.1 La roue dentée

Observation préalable.

Prends le temps de regarder attentivement une roue d'engrenage, par exemple celle d'un vieux réveil mécanique ou d'un jouet démonté. Que remarques-tu ? Ce n'est pas une simple roue lisse comme une roue de bicyclette : tout autour de son bord, on voit des saillies identiques, régulièrement espacées, qu'on appelle des **dents**. C'est précisément cette particularité qui lui permet d'entraîner une autre roue sans glisser.

DÉFINITION Roue dentée

Une **roue dentée** est une roue qui comporte, sur sa périphérie, des **dents** régulièrement espacées, destinées à s'engrêner avec les dents d'une autre roue pour transmettre un mouvement de rotation.

Deux caractéristiques essentielles décrivent une roue dentée :

- son **nombre de dents**, noté Z : c'est tout simplement le nombre total de dents réparties sur toute la périphérie de la roue. Par exemple, une roue qui porte 20 dents a $Z = 20$;
- son **diamètre primitif**, noté d : c'est le diamètre du cercle de référence (appelé cercle primitif) sur lequel les dents des deux roues s'engrènent. On le représente en pointillés sur les

schémas. Ce cercle imaginaire passe « au milieu » des dents, ni tout à fait à leur base, ni tout à fait à leur sommet.

ATTENTION Le diamètre primitif est un savoir admis

Au programme de la classe de 3ème, la notion de diamètre primitif est simplement présentée : tu dois savoir le repérer sur un schéma (cercle en pointillés) et comprendre qu'il sert de référence pour l'engrènement. On ne te demandera pas de le calculer au BEPC.

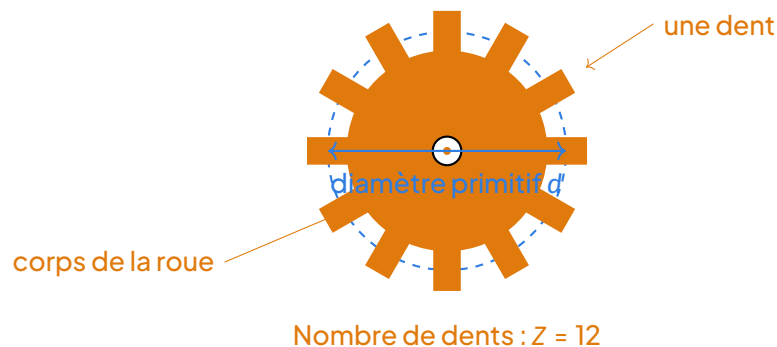


Schéma d'une roue dentée : les dents sont régulièrement espacées sur la périphérie ; le cercle primitif (pointillés bleus) est le cercle de référence de l'engrènement ; le nombre de dents se note Z .

2.2 L'engrenage

De l'observation à la définition.

Reprenons la démarche d'investigation de la séance précédente. Tu as posé deux roues dentées côte à côte, dents contre dents, puis tu as fait tourner l'une d'elles à la main. Observation : la deuxième roue se met à tourner, sans qu'on la touche. Interprétation : les dents de la première roue poussent les dents de la seconde, comme les maillons d'une chaîne. Le mouvement de rotation est donc transmis d'une roue à l'autre. Conclusion : deux roues dentées dont les dents s'engrènent forment un mécanisme de transmission de mouvement. Ce mécanisme porte un nom : l'engrenage.

DÉFINITION Engrenage

Un **engrenage** est un ensemble de deux roues dentées (ou plus) dont les dents **s'engrènent**, c'est-à-dire sont en prise les unes avec les autres, de manière à transmettre un **mouvement de rotation** d'une roue à l'autre.

À RETENIR L'idée essentielle

Dans un engrenage, il n'y a pas de glissement entre les roues : chaque dent de la première roue pousse exactement une dent de la seconde. C'est ce qui distingue l'engrenage de deux simples roues lisses posées l'une contre l'autre, qui pourraient patiner.

2.3 Roue menante et roue menée

Dans un engrenage, les deux roues ne jouent pas le même rôle. Pour bien les distinguer, pose-toi toujours la question : d'où vient le mouvement ?

DÉFINITION Roue menante et roue menée

- La **roue menante** (ou roue motrice) est celle qui reçoit le mouvement du moteur ou de l'opérateur (la main, une manivelle, une pédale). C'est elle qui donne le mouvement.
- La **roue menée** (ou roue réceptrice) est celle qui reçoit le mouvement de la roue menante. C'est elle qui reçoit le mouvement et le transmet à la suite du mécanisme.

EXEMPLE La perceuse

Dans une perceuse électrique, le moteur fait tourner un petit pignon solidaire de son axe. Ce pignon engrène avec une roue dentée plus grande, solidaire de l'axe qui porte le foret. Ici :

- le petit pignon du moteur est la **roue menante** : c'est le moteur qui lui donne le mouvement ;
- la grande roue est la **roue menée** : elle reçoit le mouvement du pignon et entraîne le foret.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre roue menante et roue menée

Sur un schéma, beaucoup d'élèves désignent la roue menante « au hasard », souvent en choisissant la plus grande. C'est faux ! La taille ne décide pas du rôle. Méthode infaillible : repère d'où vient le mouvement (moteur, manivelle, pédale, flèche d'entrée sur le schéma). La roue reliée à cette source de mouvement est la menante ; l'autre est la menée. Au BEPC, lis toujours l'énoncé jusqu'au bout avant de nommer les roues.

2.4 Le pignon et le nombre de dents

Lorsque les deux roues d'un engrenage n'ont pas la même taille — ce qui est le cas le plus fréquent — on donne un nom particulier à la plus petite.

DÉFINITION Pignon

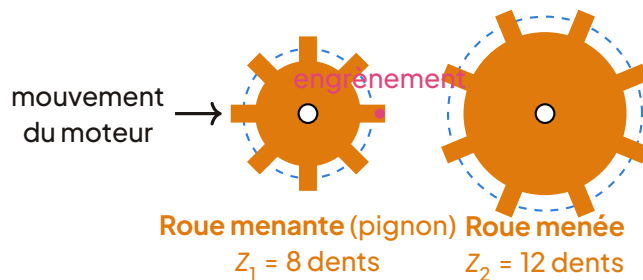
Dans un engrenage de deux roues, le **pignon** est la plus petite des deux roues dentées. La plus grande est simplement appelée la roue (ou la couronne).

Pour distinguer les deux roues dans les calculs et les schémas, on numérote leurs nombres de dents :

- Z_1 : nombre de dents de la roue **menante** ;
- Z_2 : nombre de dents de la roue **menée**.

EXEMPLE Exemple de notation

Un engrenage est constitué d'un pignon menant de 15 dents et d'une roue menée de 45 dents. On écrit : $Z_1 = 15$ (menante) et $Z_2 = 45$ (menée). Le pignon est ici la roue menante, car c'est la plus petite : $Z_1 < Z_2$.



Engrenage à deux roues : le mouvement du moteur arrive sur la roue menante (ici le pignon, $Z_1 = 8$) ; les dents s'engrènent au point de contact et entraînent la roue menée ($Z_2 = 12$), qui tourne en sens inverse.

2.5 Condition de fonctionnement : le même module

Une expérience qui ne marche pas.

Essaie de faire engrèner deux roues dentées dont les dents n'ont pas la même taille : par exemple une roue à grandes dents espacées et une roue à petites dents serrées. Observation : les dents se bloquent, se chevauchent ou sautent ; la rotation est impossible ou irrégulière. Conclusion : deux roues ne peuvent engrèner correctement que si leurs dents ont la **même taille**.

PROPRIÉTÉ Condition d'engrènement

Pour que deux roues dentées engrènent correctement, elles doivent avoir le **même module**, c'est-à-dire des dents de même taille (même hauteur et même espacement). Le module, noté m , est le nombre qui caractérise la taille des dents ; il est le même pour toutes les roues d'un même engrenage.

ATTENTION Ne pas confondre « même module » et « même nombre de dents »

Deux roues d'un engrenage ont presque toujours des nombres de dents différents ($Z_1 \neq Z_2$), et c'est justement ce qui permet de modifier la vitesse de rotation. Mais leurs dents doivent avoir la même taille (même module). Retiens : même module, obligatoire ; même nombre de dents, pas du tout nécessaire.

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier les éléments d'un engrenage

Énoncé. Sur la boîte de vitesses d'une moto-taxi, un mécanicien observe un engrenage : l'arbre qui vient du moteur porte une roue de 20 dents qui engrène avec une roue de 60 dents fixée sur l'arbre de sortie.

1. Quelle est la roue menante ? La roue menée ?
2. Quelle roue est le pignon ?
3. Donner les valeurs de Z_1 et Z_2 .
4. Les deux roues ont des dents de tailles différentes. L'engrenage peut-il fonctionner correctement ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le mouvement vient du moteur. La roue de 20 dents, fixée sur l'arbre moteur, est donc la roue menante. La roue de 60 dents, qui reçoit le mouvement de la première, est la roue menée.
2. Le pignon est la plus petite des deux roues : c'est la roue de 20 dents (ici, c'est aussi la roue menante).
3. Par convention, l'indice 1 désigne la menante et l'indice 2 la menée : $Z_1 = 20$ et $Z_2 = 60$.
4. Non. Si les dents n'ont pas la même taille, les deux roues n'ont pas le même module : les dents se bloqueront ou sauteront. Pour fonctionner, un engrenage exige le même module pour les deux roues.

LESAVAIS-TU ? Le module, une grandeur normalisée

Les fabricants du monde entier utilisent des modules normalisés (en millimètres) : $m = 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 \dots$ Ainsi, un pignon de rechange acheté à Douala peut remplacer un pignon usé d'une machine importée, pourvu qu'on choisisse le bon module et le bon nombre de dents. C'est la normalisation qui rend possible la réparation des machines, des moulins à maïs du village aux groupes électrogènes.

À RETENIR Bilan du vocabulaire à connaître par cœur

- Roue dentée : roue à dents régulièrement espacées sur sa périphérie.
- Engrenage : ensemble de roues dentées en prise transmettant un mouvement de rotation.
- Roue menante : reçoit le mouvement du moteur ou de l'opérateur (Z_1 dents).
- Roue menée : reçoit le mouvement de la roue menante (Z_2 dents).
- Pignon : la plus petite roue de l'engrenage.
- Diamètre primitif : diamètre du cercle de référence de l'engrènement (cercle en pointillés).
- Condition de fonctionnement : les deux roues doivent avoir le même module.

Ces définitions sont la base indispensable pour aborder la suite de la leçon : les types d'engrenages, le sens de rotation et le rapport de transmission.

3 TYPES D'ENGRENAGES ET SENS DE ROTATION

3.1 Transition depuis le vocabulaire

Dans la section précédente, nous avons appris à nommer les éléments d'une roue dentée : le **primitif**, le **piéd**, la **tête**, le **module** et le **pas**. Nous savons maintenant ce qu'est une dent. Voyons maintenant comment on assemble ces roues pour transmettre le mouvement. Le type d'assemblage détermine le sens de rotation des arbres et la direction des forces. C'est ce que nous allons découvrir par l'observation et le schéma.

3.2 Engrenage extérieur : sens de rotation inverses

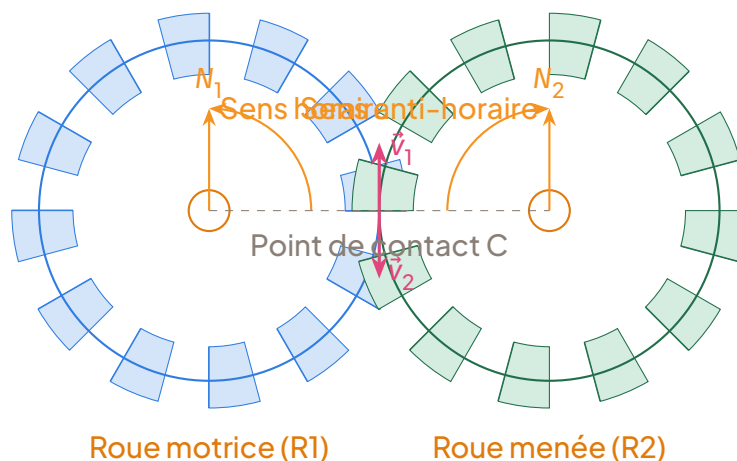
C'est le montage le plus courant. Deux roues dentées sont placées côte à côte, leurs dents s'engrènent extérieurement. Leurs axes de rotation sont **parallèles**.

EXPÉRIENCE Observation du sens de rotation d'un engrenage extérieur

Matériel : Deux roues dentées de modules identiques (ex. $m = 2$) fixées sur un support (planchette), un feutre pour marquer une dent de référence sur chaque roue. Protocole :

1. Marquer une dent sur la roue motrice (R1) et une dent sur la roue menée (R2).
2. Faire tourner lentement la roue motrice (R1) dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire).
3. Observer le sens de rotation de la roue menée (R2).

Observations : Lorsque la roue motrice tourne dans le sens horaire, la roue menée tourne dans le sens anti-horaire (trigonométrique). Les flèches tangentielles au point de contact pointent dans des directions opposées. Interprétation : Au point de contact, la dent de la roue motrice pousse la dent de la roue menée. Pour que le contact roule sans glisser, les vitesses linéaires au primitif sont égales et de sens contraires. Les axes étant parallèles, les rotations sont inverses. Conclusion : Dans un engrenage extérieur, les deux roues tournent en sens inverses.



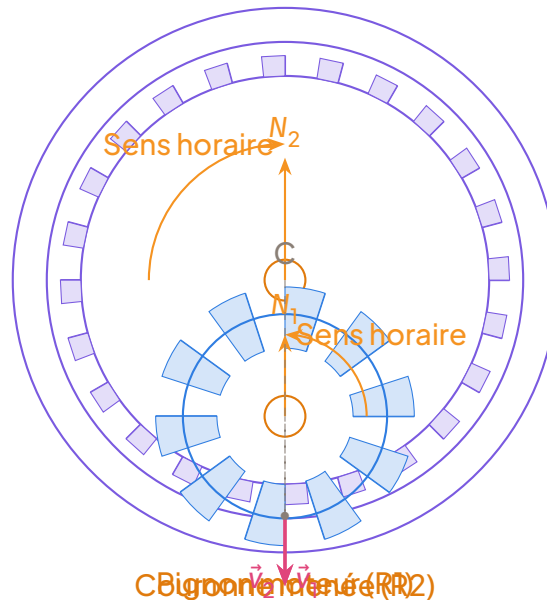
Engrenage extérieur : les deux axes sont parallèles, les roues tournent en sens inverses. Les vitesses linéaires au point de contact C sont opposées.

PROPRIÉTÉ Sens de rotation en engrenage extérieur

Dans un engrenage à denture extérieure (axes parallèles), la roue motrice et la roue menée tournent en sens opposés. Si la roue motrice tourne dans le sens horaire, la roue menée tourne dans le sens anti-horaire, et inversement.

3.3 Engrenage intérieur (couronne) : même sens de rotation

Ici, la roue menée est une **couronne dentée intérieurement**. Le pignon (petite roue) s'engrène à l'intérieur de la couronne. Les axes restent parallèles.



Engrenage intérieur (pignon dans couronne) : axes parallèles, les deux roues tournent dans le même sens. Les vitesses linéaires au contact C ont même direction.

PROPRIÉTÉ Sens de rotation en engrenage intérieur

Dans un engrenage intérieur (pignon dans une couronne), le pignon et la couronne tournent dans le même sens.

ATTENTION Piège fréquent : Confondre intérieur et extérieur

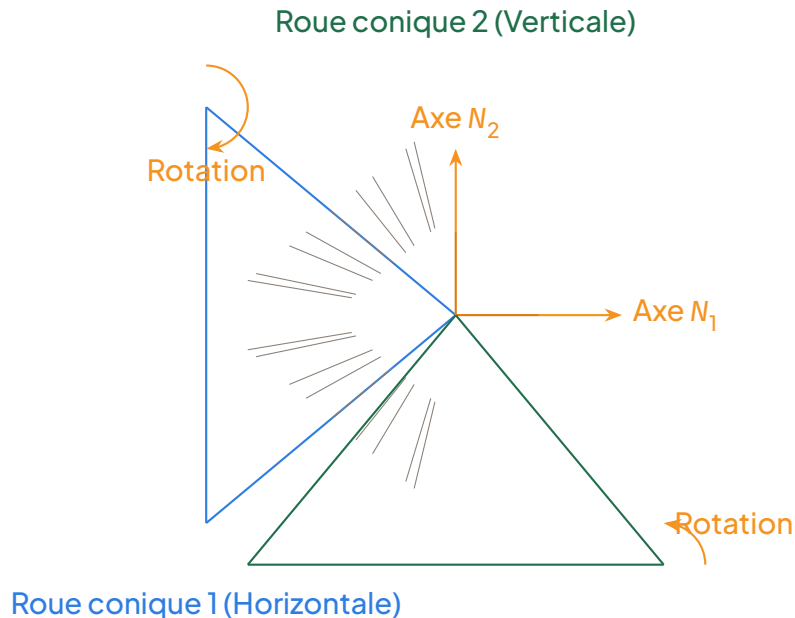
- Extérieur : Dents face à face → Sens inverses. (Cas général : moto, vélo, boîte de vitesse).
- Intérieur : Dents dos à dos (pignon dans couronne) → Sens identiques. (Cas : différentiel arrière de voiture, certains réducteurs compacts).

Au BEPC, on te demande souvent : « Préciser le sens de rotation de la roue menée. » Regarde toujours si les dents s'engrènent par l'extérieur ou par l'intérieur !

3.4 Engrenages à axes concourants : les roues coniques

Jusqu'ici, les axes étaient parallèles. Pour transmettre le mouvement entre deux axes qui se

coupent (généralement **perpendiculaires**), on utilise des **roues coniques** (ou engrenages coniques). Les primitives sont des cônes qui roulent l'un sur l'autre sans glisser.



Engrenage conique : transmission entre deux axes concourants (ici perpendiculaires). Les primitives sont des cônes roulant sans glisser.

EXEMPLE La perceuse à main (manivelle)

La perceuse à main (ou « vilebrequin ») est un exemple classique d'engrenage conique.

- La manivelle actionne un grand pignon conique (axe horizontal).
- Celui-ci entraîne une petite roue conique (pignon) fixée sur l'axe du foret (axe vertical).
- Le mouvement de rotation passe ainsi de l'horizontal à la verticale.
- Avantage : Changement de direction du mouvement sans perte de puissance significative, encombrement réduit.

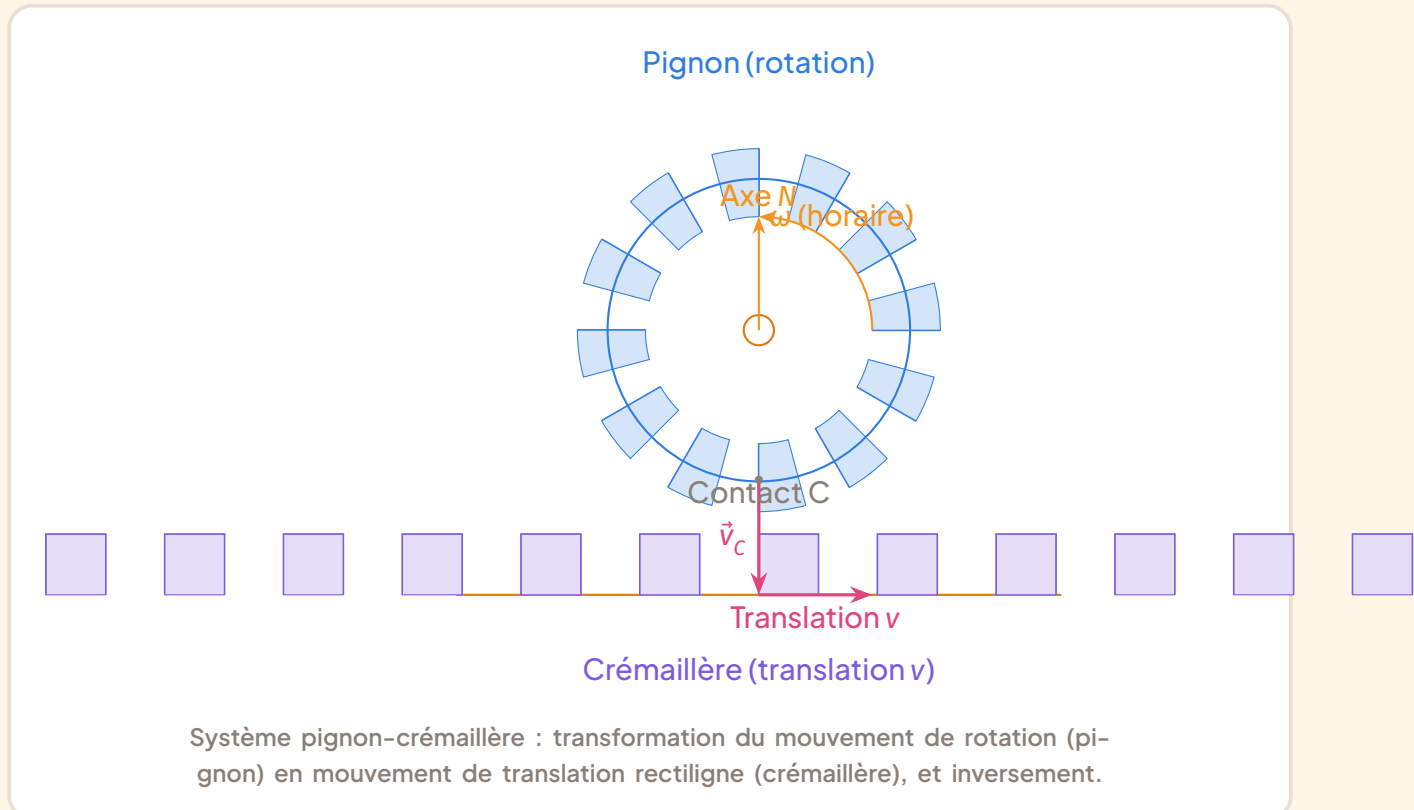
LESAVAIS-TU ? Au Cameroun : les motoculteurs et les engrenages coniques

Dans les zones agricoles (Dschang, Foumbot, Ngaoundéré), les motoculteurs (tracteurs marche-pied) sont très utilisés pour le labour. Leur boîte de vitesse et leur prise de force utilisent des engrenages coniques pour transmettre la puissance du moteur (arbre horizontal) vers les roues (axes horizontaux) mais surtout vers l'outil porté à l'arrière (arbre vertical ou perpendiculaire). La robustesse des dents coniques (souvent en acier trempé) est es-

sentielle pour supporter les chocs du sol caillouteux.

3.5 Pignon et crémaillère : rotation ↔ translation

C'est un cas particulier d'engrenage où l'une des « roues » a un rayon infini : c'est une **crémaillère** (barre droite dentée). Le pignon (roue dentée standard) roule sur la crémaillère.



PROPRIÉTÉ Pignon – Crémaillère

- Si le pignon tourne (vitesse angulaire ω), la crémaillère se déplace en translation (vitesse $v = \omega \times R_p$).
- Si la crémaillère se déplace, le pignon tourne.
- Le sens de translation dépend du sens de rotation du pignon (horaire → translation vers la droite si pignon au-dessus).

EXEMPLE Direction de voiture à crémaillère

C'est l'application la plus connue au quotidien.

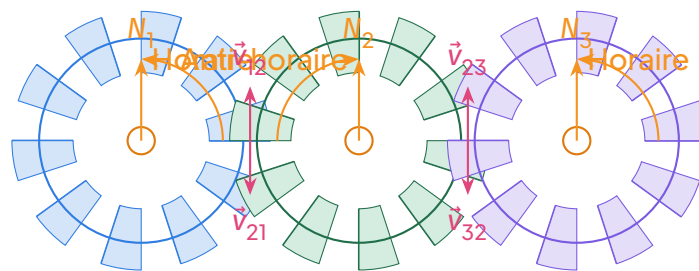
1. Le conducteur tourne le volant (rotation).
 2. L'arbre de colonne entraîne un pignon en bout d'arbre.
 3. Le pignon engrène sur une crémaillère transversale.
 4. La crémaillère se déplace latéralement (translation).
 5. Des biellettes relient la crémaillère aux roues directrices : elles pivottent.
- C'est un système précis, réversible et peu encombrant.

EXEMPLE Perceuse à colonne (descente de la broche)

Sur une perceuse à colonne d'atelier, la manivelle actionne un pignon qui engrène sur une crémaillère fixée sur le corps de la perceuse (la « colonne »). Tourner la manivelle fait monter ou descendre la broche verticalement. C'est une transformation rotation → translation verticale.

3.6 Train d'engrenages : plusieurs roues en série

Dans de nombreuses machines (boîte de vitesse de moto, horloge, mélangeuse), plusieurs engrenages sont montés en série : la roue menée du premier étage devient la roue motrice du suivant. On appelle cela un **train d'engrenages**.



R1 (Motrice) R2 (Intermédiaire) R3 (Menée finale)

Train de 3 engrenages extérieurs. R1 horaire → R2 anti-horaire → R3 horaire. Nombre impair de roues (3) : R1 et R3 tournent dans le même sens.

MÉTHODE Déterminer le sens de rotation final d'un train d'engrenages

Objectif : Trouver le sens de la dernière roue connaissant le sens de la première. Principe : Chaque engrenage extérieur inverse le sens. Chaque engrenage intérieur conserve le sens. Étapes :

1. Dessiner le schéma simplifié (cercles pour les primitives, flèches pour les axes).
2. Fixer le sens de la roue motrice (donnée de l'énoncé : ex. horaire).
3. Propager roue par roue :
 - Contact extérieur : flèche opposée (inversion).
 - Contact intérieur (couronne) : flèche même sens (conservation).
 - Pignon-crémaillère : pas de rotation pour la crémaillère (translation).
4. Compter les inversions (raccourci pour train tout extérieur) :
 - Si le train ne contient que des engrenages extérieurs :
 - Nombre pair de roues → Sens inverses (1ère et dernière).
 - Nombre impair de roues → Sens identiques.
5. Conclure en écrivant clairement : « La roue finale tourne dans le sens [horaire/anti-horaire]. »

EXERCICE RÉSOLU 3**Sens de rotation dans une boîte de vitesse simplifiée**

Énoncé : Un train d'engrenages comporte 4 roues extérieures (R_1, R_2, R_3, R_4) montées en série sur des axes parallèles. R_1 est la roue motrice (entrée de boîte), R_4 est la roue menée (sortie de boîte). R_1 tourne dans le sens horaire. Déterminer le sens de rotation de R_4 .
Solution détaillée :

1. Analyse : 4 roues → 3 contacts extérieurs ($R_1/R_2, R_2/R_3, R_3/R_4$). Tous sont des engrenages extérieurs.
2. Propagation (Méthode pas à pas) :
 - R_1 : Horaire (donné).
 - Contact R_1/R_2 (extérieur) → R_2 : Anti-horaire.
 - Contact R_2/R_3 (extérieur) → R_3 : Horaire.
 - Contact R_3/R_4 (extérieur) → R_4 : Anti-horaire.
3. Raccourci (Parité) : Nombre de roues $N = 4$ (Pair). Pour un train tout extérieur : Pair → Sens inverses entre entrée et sortie.
4. Conclusion : La roue de sortie R_4 tourne dans le sens anti-horaire.

ATTENTION

Erreur classique : Compter les contacts au lieu des roues

La règle de la parité s'applique sur le nombre de roues (N), pas le nombre de contacts ($N - 1$).

- $N = 2$ (1 contact) : Pair → Inverses. (Correct : 1 inversion).
- $N = 3$ (2 contacts) : Impair → Identiques. (Correct : 2 inversions = retour au sens initial).
- $N = 4$ (3 contacts) : Pair → Inverses. (Correct : 3 inversions = sens inverse).

Astuce : Dessine toujours les 3 premières flèches sur ton brouillon. C'est plus sûr que la règle de parité si le train mélange extérieurs et intérieurs !

3.7 Synthèse des types d'engrenages

Type	Axes	Sens rotation (Entrée/Sortie)	Application courante (Cameroun / Vie courante)
Extérieur (cylindrique droit)	Parallèles	Inverses	Boîte de vitesse moto/voiture, vélo, mélangeuse, groupe électrogène
Intérieur (Pignon + Couronne)	Parallèles	Identiques	Différentiel arrière voiture, réducteur de moteur de portillon automatique
Conique	Concourants (souvent $\perp$)	Inverses (selon montage)	Perceuse à main, transmission motoculteur, direction camion (vis sans fin + conique)
Pignon - Crémaillère	Perpendiculaires (Rotation $\perp$ Translation)	Rotation $\leftrightarrow$ Translation	Direction de voiture (crémaillère), perceuse à colonne, portique de levage
Train (série extérieurs)	Parallèles	Pair : Inverses Impair : Identiques	Horlogerie, boîte de vitesse multi-rapports, transmission finale moto (pignon/couronne = 2 roues)

EXERCICE 2 Application : Le système de levage d'un forage

Contexte : Un forage villageois (pompe à main type India Mark II) utilise un système de levage. La manivelle (axe horizontal) entraîne un pignon conique qui engrène sur une grande roue conique (axe vertical). Cette roue conique est solidaire d'un tambour sur lequel s'enroule un câble (translation verticale de la tige de pompe).

1. Nommer les deux types d'engrenages (ou organes de transmission) présents dans cette chaîne de transmission.
2. Si on tourne la manivelle dans le sens horaire (vu de l'opérateur), et que le pignon conique est placé au-dessus de la grande roue conique (attaque par le haut), dans quel sens tourne la grande roue conique (vue du dessus)?
3. La grande roue conique étant solidaire du tambour, dans quel sens le câble s'enroule-t-il (montée ou descente de la tige)?

CORRIGÉ Exercice : Système de levage d'un forage

1. Types : Engrenage conique (manivelle → axe vertical) + Tambour / Treuil (organe de transformation rotation → translation). Note : le tambour n'est pas un engrenage à dents.
2. Sens grande roue (Méthode des flèches au contact) :
 - Le pignon conique (axe horizontal) tourne horaire (vu de l'opérateur, donc vecteur rotation vers la gauche si manivelle à gauche).
 - Au contact (sommet des cônes, pignon au-dessus), la vitesse tangentielle du pignon est dirigée vers l'arrière (loin de l'opérateur).
 - Pour rouler sans glisser, la grande roue conique (axe vertical) doit avoir au même point une vitesse tangentielle vers l'arrière.
 - Vu du dessus (axe vertical), une vitesse tangentielle vers l'arrière correspond à une rotation horaire.

Réponse : La grande roue conique tourne dans le sens horaire (vue du dessus).

3. Sens câble : Grande roue horaire (vue du dessus) → Tambour horaire. Si le câble sort par le haut du tambour vers la poulie de renvoi, un tambour horaire enroule le câble → Montée de la tige de pompe (et remontée de l'eau).

À RETENIR Résumé : Types et sens de rotation

- Engrenage extérieur (cylindrique) : Axes parallèles, sens inverses.

- Engrenage intérieur (couronne) : Axes parallèles, sens identiques.
- Engrenage conique : Axes concourants (souvent $\perp$), changement de direction du mouvement.
- Pignon – Crémaillère : Transformation Rotation $\leftrightarrow$ Translation.
- Train d'engrenages (extérieurs) : Sens final = Sens initial si nombre impair de roues ; Sens final = Sens inverse si nombre pair de roues.
- Méthode infaillible : Dessiner les flèches roue par roue au contact.

4 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES ENGRENAGES

4.1 Transition depuis les types d'engrenages

Nous venons d'étudier les différents types d'engrenages (droit, hélicoïdal, conique, vis sans fin) et comment ils imposent le sens de rotation des arbres. Maintenant, posons-nous la question qu'un technicien se pose avant de choisir une solution technique : pourquoi utiliser des engrenages plutôt que des poulies-courroies, des chaînes ou des frottements ? La réponse se trouve dans le bilan de leurs avantages et de leurs inconvénients, que nous allons établir à partir d'observations concrètes.

4.2 Les quatre grands avantages des engrenages

EXPÉRIENCE Observation : pas de glissement, effort important

Matériel : un kit de construction type LEGO Technic ou Meccano (deux engrenages de même taille sur axes parallèles), une courroie élastique et deux poulies de même diamètre, un dynamomètre, des masses. Protocole :

1. Monter les deux engrenages en prise. Tourner l'axe moteur d'un tour complet. Observer l'axe récepteur.
2. Remplacer par les poulies et la courroie. Tourner l'axe moteur d'un tour complet. Observer l'axe récepteur (surtout si on freine légèrement l'axe récepteur à la main).
3. Avec le dynamomètre, mesurer le couple maximal transmissible avant patinage (courroie) ou blocage (engrenage).

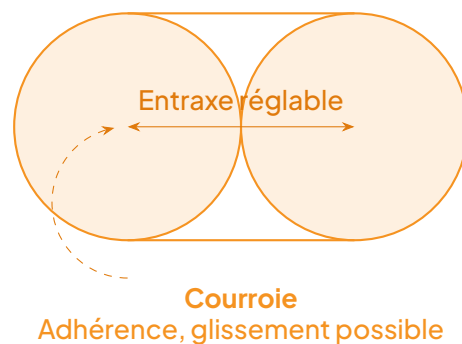
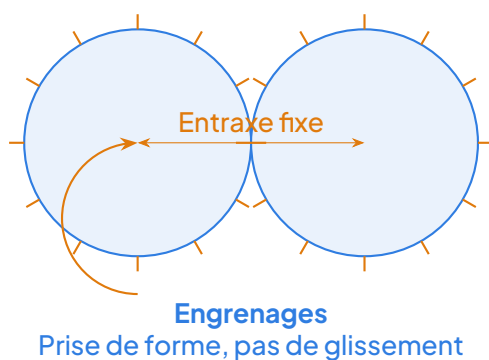
Observations :

- Engrenages : l'axe récepteur fait exactement un tour. Pas de décalage. On peut transmettre un gros effort sans que les dents ne « sautent » (si bien dimensionnées).
- Courroie : l'axe récepteur fait presque un tour, mais un léger glissement (patinage)

apparaît dès qu'on freine. La courroie peut même sauter des crans si elle est dentée, ou glisser si elle est lisse.

- Couple : l'engrenage supporte un couple bien plus élevé avant rupture que la courroie avant patinage.

Interprétation : Le contact dent/dent assure un verrouillage géométrique (forme fermée), alors que le contact courroie/poulie repose sur le frottement (adhérence), donc une forme ouverte sujette au glissement.



Comparaison schématique : engrenages (prise de forme rigide, entraxe imposé) vs courroie (adhérence, entraxe tolérant, risque de patinage).

PROPRIÉTÉ Transmission sans glissement — Savoir admis au BEPC

L'engrenage transmet le mouvement de rotation sans glissement (pas de patinage) entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Le rapport de transmission est donc constant et exact, égal au rapport des nombres de dents (ou des diamètres primitifs), contrairement à la transmission par courroie où le glissement fait varier légèrement le rapport.

Avantage 1 : Précision et absence de patinage. Comme le montre l'expérience, les dents s'engrènent comme des « doigts » qui se serrent. Il n'y a pas de glissement relatif au point de contact (roulement pur). C'est indispensable pour les **montres**, les **compteurs kilométriques** de moto-taxi, les **robots industriels** ou la **direction** d'une voiture : un tour d'entrée donne toujours le même angle de sortie.

Avantage 2 : Transmission de grands efforts (couples élevés). Les dents répartissent l'effort sur une surface de contact en acier trempé. Une boîte de vitesses de voiture ou le réducteur d'un **groupe électrogène** (marque Elemax ou Kipor, très courant au Cameroun) transmet des couples de plusieurs centaines de newton-mètres dans un volume réduit. Une courroie aurait besoin de largeurs énormes ou patinerait.

Avantage 3 : Rapport de transmission constant et exact. Puisque $Z_1 \cdot N_1 = Z_2 \cdot N_2$ (ou $D_{p1} \cdot N_1 =$

$D_{p2} \cdot N_2$) sans terme de glissement, le rapport $k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$ est **figé par la géométrie**. C'est la base des **boîtes de vitesses** : on change de rapport en changeant les paires d'engrenages en prise, pas en modifiant un glissement.

Avantage 4 : Bon rendement et grande durabilité (si lubrifié). Le rendement d'une paire d'engrenages droits bien lubrifiés dépasse **98 %** (souvent 99 % par étage). Sur une moto-taxi (type Honda CG 125, Yamaha DT, ou les motos chinoises type Haojue), la boîte de vitesses baigne dans l'huile moteur : les engrenages peuvent faire **100 000 km** sans usure significative. C'est bien plus durable qu'une courroie de distribution (à changer tous les 60 000 km ou 5 ans) ou qu'une chaîne de distribution (qui s'allonge).

EXEMPLE La boîte de vitesses d'une moto-taxi à Douala

Ouvre le carter moteur d'une moto-taxi : tu vois un bain d'huile où trempent les arbres primaire et secondaire avec leurs pignons. Pourquoi ?

- L'huile assure la lubrification (film d'huile entre dents, pas de contact métal-métal direct).
- Elle assure le refroidissement (évacue la chaleur due aux frottements).
- Elle assure le nettoyage (emporte les microparticules d'usure vers le filtre ou le fond du carter).

C'est grâce à cet entretien simple (vidange tous les 3 000 km ou 6 mois) que les engrenages tiennent la distance.

4.3 Les quatre inconvénients majeurs

ATTENTION Piège fréquent : croire que l'engrenage est « increvable »

Un engrenage mal lubrifié s'use très vite. Le frottement métal-métal sous haute pression (contact de Hertz) crée une usure par **pitting** (picotage), puis par **écaillage** des dents, jusqu'à la **rupture** brutale. Un bruit de « grincement » ou de « ronronnement » anormal est un signal d'alerte : arrête la machine et vérifie le niveau d'huile !

Inconvénient 1 : Bruit de fonctionnement. Le choc successif des dents (surtout en denture droite) génère des vibrations et du bruit aérien. À grande vitesse (> 3000 tr/min), le « sifflement » ou « ronronnement » devient gênant. C'est pour cela que :

- Les **boîtes de vitesses automobiles** utilisent des dentures **héliçoïdales** (contact progressif, plus silencieux).
- La **marche arrière** reste souvent à denture droite (coût moindre, usage court) : c'est pour cela qu'elle fait ce **bruit caractéristique « whiiiiir »** quand tu recules ta voiture ou ta moto (si elle a une marche arrière, rare sur les motos).

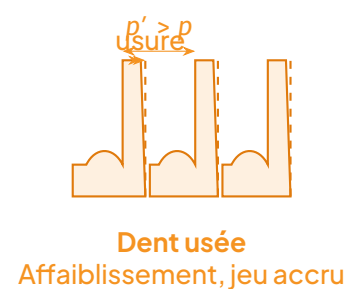
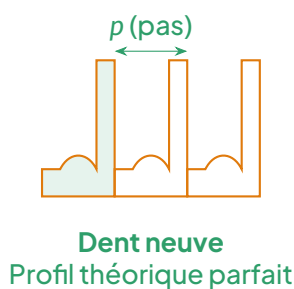
LESAVAIS-TU ? Le bruit de la marche arrière

Sur la plupart des boîtes de vitesses manuelles (voitures, camions, tracteurs), l'engrenage de marche arrière est à denture droite (coût de fabrication plus simple, axe intermédiaire). Les dentures droites sont bruyantes car toute la dent entre en contact d'un coup. Les rapports avant (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème) sont en denture hélicoïdale : le contact commence par une extrémité de la dent et progresse, ce qui amortit le choc et réduit le bruit. Donc, le bruit strident en marche arrière est normal : c'est la signature acoustique de la denture droite !

Inconvénient 2 : Lubrification obligatoire et entretien régulier. Contrairement à une courroie (sèche, pas d'entretien) ou une chaîne (graissage externe périodique), l'engrenage **doit** baigner dans l'huile (bain d'huile, projection, circulation forcée sous pression). Sans huile, la durée de vie chute de **100 000 h à quelques heures**. Au Cameroun, sur les **groupes électrogènes** des quartiers (quartier Makepe, Bonabéri, etc.), la première cause de casse moteur est l'oubli de la vidange : l'huile noircie, chargée en limaille, devient abrasive et use les pignons de distribution.

Inconvénient 3 : Coût de fabrication et précision de montage. Tailler des dents d'engrenage (fraisage, taillage par génératrice, rectification) demande des machines-outils coûteuses (fraiseuses à engrenages, machines à tailler) et un contrôle métrologique strict (pas, profil, pas de base). De plus, l'**entraxe** (distance entre axes) doit être respecté au **centième de millimètre près** : trop serré → grippage, trop large → jeu excessif, bruit, choc, usure prématurée. Une courroie tolère quelques millimètres d'erreur sur l'entraxe ; un engrenage, non.

Inconvénient 4 : Usure des dents et risque de rupture. Même bien lubrifié, l'engrenage s'use lentement (usure adhésive, fatigue de contact). Le profil de dent s'affine, le jeu de fonctionnement augmente. En cas de **surcharge** (démarrage brutal, blocage récepteur), la dent peut casser net (rupture fragile à la base de la dent). Une dent cassée tombe dans le carter, circule dans l'huile, et peut détruire tout le train d'engrenages (effet « grenade »).



Comparaison profil dent neuve (vert, plein) vs dent usée (orange, trait plein) et profil théorique (trait pointillé). L'usure augmente le pas effectif et réduit l'épaisseur de dent (risque de rupture).

4.4 Choix technologique : Engrenages vs Poulies–Courroies

Le tableau comparatif ci-dessous synthétise les critères de choix pour un concepteur. Rappelle-toi la leçon sur les poulies–courroies (Séance 13) : la courroie est souple, l'engrenage est rigide.

Critère	Engrenages	Poulies-Courroies
Précision / Rapport constant	Excellent (exact, sans glissement)	Moyen (glissement 1 à 2 %)
Couple transmissible / Compacité	Très fort (acier, contact surfacique)	Modéré (nécessite grande surface de contact)
Bruit	Élevé (denture droite) à Modéré (hélicoïdale)	Faible (souplesse, amortissement)
Coût fabrication	Élevé (usinage précision, trempe)	Faible (tôlerie, moulage)
Entraxe	Fixe, précis (centième mm)	Réglable, tolérant
Entretien / Lubrification	Obligatoire (huile, vidange, filtre)	Quasi nul (contrôle tension)
Rendement	Excellent (98–99% / étage)	Bon (95–98% selon type)
Durée de vie	Très longue (si entretenu)	Limitée (vieillessement caoutchouc)
Amortissement chocs/vibrations	Nul (rigide) → couplage élastique requis	Naturel (souplesse)
Sécurité (rupture)	Risque projection éclats (carter obligatoire)	Rupture courroie = arrêt

Avantage

Inconvénient

Neutre / Moyen

Tableau comparatif pour guider le choix technologique : Engrenages (rigides, précis, puissants, bruyants, chers) vs Poulies-Courroies (souples, tolérants, silencieux, économiques, glissement).

MÉTHODE Comment choisir entre engrenage et courroie ?

1. Précision exigée ? (horlogerie, robotique, boîte de vitesses, compteur) → Engrenage.
2. Gros couple, espace réduit ? (réducteur moto, voiture, groupe électrogène, broyeur)

→ Engrenage.

3. Arbres éloignés, entraxe variable, besoin de silence, budget serré ? (ventilateur, compresseur frigo, alternateur voiture, convoyeur) → Courroie (ou chaîne si couple moyen + précision).
4. Amortir les à-coups ? (démarrage moteur thermique sur machine-outil) → Courroie ou accouplement élastique + engrenage.
5. Environnement sale/poussière/extérieur ? → Engrenage en carter étanche huilé (mieux que courroie qui glisse si huile/poussière).

4.5 Exercice résolu : Choix d'une transmission pour une pompe à eau

EXERCICE RÉSOLU 4 Choix technologique pour une pompe de forage

Énoncé : Un forage à Ngaoundéré doit pomper de l'eau à 40 m de profondeur. Le moteur thermique (monocylindre 4 temps, 7 ch, 3600 tr/min) entraîne une pompe volumétrique qui doit tourner à 600 tr/min. L'entraxe moteur-pompe est de 300 mm. L'installation est en plein air, poussiéreuse. Proposer la transmission la plus adaptée (engrenages ou courroie) et justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Rapport de transmission : $k = \frac{N_{\text{moteur}}}{N_{\text{pompe}}} = \frac{3600}{600} = 6$. Rapport important.
2. Contraintes :
 - Moteur thermique monocylindre → fortes vibrations, à-coups cycliques.
 - Extérieur, poussière → risque d'abrasion sur courroie, grippage sur engrenage nu.
 - Entraxe 300 mm → compatible avec les deux.
 - Couple : 7 ch $\approx 5,15$ kW. Couple moteur $C_m = \frac{P}{\omega} = \frac{5150}{3600 \times 2\pi/60} \approx 13,7$ N·m. Couple pompe $C_p = 6 \times 13,7 \approx 82$ N·m. Couple modéré.
3. Analyse :
 - Engrenages : Précis, compacts pour ce couple. Mais très sensibles aux à-coups (risque cassure dents) et à la poussière (nécessite carter étanche coûteux, lubrification). Bruit élevé.
 - Courroie (type V ou dentée) : Amortit naturellement les à-coups du monocylindre (souplesse). Tolère la poussière (courroie lisse moins sensible que dentée). Silencieuse. Entraxe 300 mm facile avec tendeur. Coût faible. Glissement négligeable pour une pompe (pas de précision angulaire requise).

4. Choix : Transmission par courroie trapézoïdale (type V) avec tendeur automatique. C'est la solution standard sur les motopompes et groupes électrogènes portatifs au Cameroun (ex. pompes Robin, Honda, ou marques chinoises type Lifan).
5. Remarque : Si on exigeait un rapport exact (ex. alternateur synchronisé sur réseau), on choisirait une courroie dentée (synchrone) ou un engrenage en carter huilé.

4.6 Synthèse et fiche de révision

À RETENIR Bilan : Engrenages — Avantages / Inconvénients

Avantages (Pourquoi on les choisit) :

- Transmission rigide : pas de glissement, rapport exact et constant ($k = Z_2/Z_1$).
- Transmettent de grands couples dans un volume réduit (acier trempé, contact surfacique).
- Rendement excellent (> 98 % par étage) et durée de vie très longue (100 000 km moto, 20 ans industrie) Si lubrification parfaite.
- Compacité axiale (arbres parallèles rapprochés).

Inconvénients (Contraintes à gérer) :

- Bruit (choc dents), surtout denture droite → denture hélicoïdale pour réduire.
- Lubrification impérative (bain d'huile, projection, circulation) + vidanges régulières. Sans huile = casse rapide.
- Coût élevé (usinage précision, traitement thermique, métrologie).
- Montage précis : entraxe au 1/100 mm, alignement axes rigoureux.
- Usure / Rupture : pitting, écaillage, rupture dent si surcharge ou défaut huile. Carter de protection obligatoire (éclats).
- Pas d'amortissement : transmet les chocs → prévoir accouplement élastique en amont si moteur thermique.

Règle de choix : Précision + Couple fort + Compacité + Entretien possible → Engrenage.
Distance + Silence + À-coups + Budget + Tolérances → Courroie / Chaîne.

EXERCICE 3 Application : Diagnostic d'une boîte de vitesses

1. Un chauffeur de taxi (Toyota Corolla) entend un sifflement aigu en 3ème et 4ème vitesse, qui disparaît au point mort. L'huile de boîte a été vidangée il y a 3 ans (préconisation : 60 000 km ou 2 ans). Quel est le diagnostic probable ? Quelle est la cause

racine ?

2. Sur une moto-taxi (Honda CG 125), le kick démarreur ne « prend » plus par moments : la pédale descend dans le vide sans tourner le moteur. On entend un « clac » métallique. Quel organe d'engrenage est en cause ? Pourquoi ?
3. Un agriculteur à Dschang veut motoriser une décortiqueuse de maïs avec un moteur diesel 10 ch (1500 tr/min). L'arbre de la machine doit tourner à 500 tr/min. Entraxe 400 mm. Environnement très poussiéreux (poussière de maïs). Proposer la transmission (engrenages ou courroie) et justifier par 3 arguments tirés du cours.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Diagnostic : Usure prématurée des pignons de 3ème/4ème (souvent sur le même arbre secondaire) ou usure des roulements de cet arbre. Cause racine : Huile trop vieille, chargée en limaille, perte de pouvoir lubrifiant (viscosité, additifs épuisés) → contact métal-métal → pitting puis écaillage des dents → bruit de sifflement (denture hélicoïdale usée). Action : Vidange immédiate, contrôle limaille dans l'huile (aimant bouchon), si bruit persiste : dépose boîte, remplacement pignons/roulements usés.
2. Organe : Le roue libre du kick (ou cliquet de kick). C'est un engrenage à cliquets (dents en rampe + ressort) qui doit s'enclencher dans le sens « kick » et tourner libre dans l'autre sens. Cause : Usure des rampes (dents arrondies) ou ressort cassé/faible → le cliquet ne « mord » plus sur la came. Graisse sèche ou absence de graisse dans le carter kick (souvent oublié à la vidange boîte). Réparation : Démontage carter kick, nettoyage, remplacement jeu cliquet/ressort, regraissage.
3. Choix : Courroie trapézoïdale (type V) ou courroie dentée large. Justifications :
 - (a) Amortissement des à-coups : Moteur diesel monocylindre/bicylindre = vibrations cycliques violentes. La courroie protège la décortiqueuse (arbre, pales) et le moteur (vilebrequin) des chocs de transmission (inconvenient engrenage : rigidité).
 - (b) Environnement poussiéreux : Poussière de maïs abrasive. Une courroie lisse (type V) tolère la poussière sur les poulies (nettoyage centrifuge). Un engrenage nu s'use en heures ; un engrenage en carter huilé demande un carter étanche complexe et cher (joints, respirateur, filtre huile).
 - (c) Coût et maintenance : Courroie + 2 poulies = coût faible, montage tolérant (entraxe 400 mm facile), changement courroie en 10 min sans outil spécial. Engrenages = usinage spécial, carter, huile, alignement précis, coût 5 à 10 fois supérieur.

5 RAPPORT DE TRANSMISSION

5.1 Transition : de la forme à la mesure

Dans la section précédente, nous avons découvert que les engrenages permettent de transmettre un mouvement de rotation entre deux axes, de changer le sens de rotation et d'adapter la vitesse ou la force. Mais comment quantifier cette adaptation ? Un mécanicien qui répare une moto-taxi à Douala, un cycliste qui gravit la côte de Nkolbisson ou un ingénieur qui règle le groupe électrogène de l'hôpital de district ont tous besoin d'un **nombre** précis pour choisir les bonnes roues dentées. Ce nombre, c'est le **rapport de transmission**. Nous allons le construire pas à pas, en partant d'un constat expérimental simple.

5.2 Constat expérimental : l'égalité des dents au contact

EXPÉRIENCE Le nombre de dents qui s'engrènent est le même

Matériel : deux roues dentées de tailles différentes (ex. $Z_1 = 12$ dents et $Z_2 = 36$ dents) montées sur un support, un feutre. Protocole :

1. Marque d'un trait de feutre une dent de la petite roue (menante) et la dent correspondante de la grande roue (menée) au point de contact.
2. Fais tourner lentement la roue menante d'un tour complet ($N_1 = 1$ tour).
3. Compte combien de dents de la roue menée ont passé au point de contact.
4. Recommence pour plusieurs tours de la menante.

Observations :

- Quand la petite roue fait 1 tour, ses 12 dents passent toutes au contact. La grande roue avance de 12 dents aussi.
- Comme la grande roue a 36 dents, elle n'a fait que $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$ de tour.
- Si la menante fait 3 tours ($3 \times 12 = 36$ dents), la menée fait exactement 1 tour (36 dents).

Interprétation : Au point de contact, chaque dent de la roue menante pousse une dent de la roue menée. Le nombre de dents qui défilent par unité de temps est identique pour les deux roues. C'est la clé de tout le raisonnement.

Expérience : comptage des dents au point de contact. La petite roue (menante) entraîne la grande roue (menée).

5.3 Établissement de la relation fondamentale

Notons :

- Z_1 : nombre de dents de la **roue menante** (celle qui reçoit le mouvement, ex. le pignon du moteur).

- Z_2 : nombre de dents de la **roue menée** (celle qui reçoit le mouvement transmis, ex. la roue arrière).
- N_1 : vitesse de rotation de la menante (en tours par minute, tr/min ou min^{-1}).
- N_2 : vitesse de rotation de la menée (en tr/min).

En 1 minute, la menante fait N_1 tours. Le nombre total de dents qui passent au contact est $Z_1 \times N_1$. De même, pour la menée : $Z_2 \times N_2$ dents passent au contact. D'après notre constat expérimental, ces deux quantités sont égales :

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale des engrenages

Dans un engrenage, le produit « nombre de dents $\times$ vitesse de rotation » se conserve :

$$Z_1 \times N_1 = Z_2 \times N_2$$

Cette égalité vaut pour n'importe quel couple de roues en prise directe (sans chaîne ni courroie).

5.4 Définition du rapport de transmission

À partir de la relation fondamentale, on isole le quotient des vitesses ou des nombres de dents.

DÉFINITION Rapport de transmission r

Le rapport de transmission r est le quotient du nombre de dents de la roue menée par le nombre de dents de la roue menante. Il est aussi égal au quotient de la vitesse de la menante par la vitesse de la menée :

$$r = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

r est un nombre sans unité (c'est un rapport de deux grandeurs de même nature).

ATTENTION Piège classique : l'ordre des indices !

- Au numérateur : toujours la menée (Z_2 , N_2 pour les dents ; N_1 pour la vitesse).
- Au dénominateur : toujours la menante (Z_1 , N_1 pour les dents ; N_2 pour la vitesse).
- Astuce mnémotechnique : « Menante commence par M comme Moins (dénominateur pour les dents, numérateur pour la vitesse) ». Ou plus simplement : « Menée sur Menante » pour les dents (Z_2/Z_1).
- Vérification systématique : Si $r > 1$ (réducteur), alors $N_2 < N_1$. Si $r < 1$ (multiplicateur), alors $N_2 > N_1$. Si ton résultat contredit cela, tu as inversé Z_1 et Z_2 .

5.5 Cas réducteur et cas multiplicateur

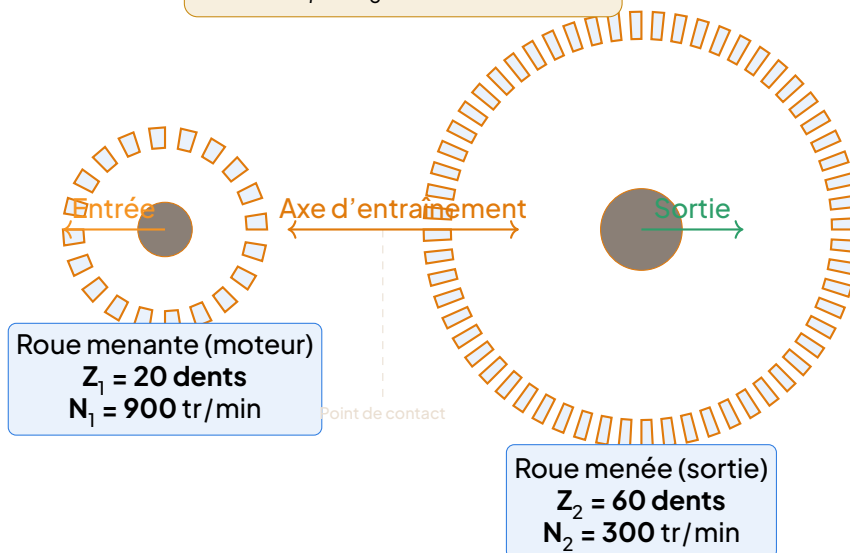
La valeur de r par rapport à 1 dicte le comportement du mécanisme.

PROPRIÉTÉ Réducteur et multiplicateur

- Cas réducteur ($r > 1$, c'est-à-dire $Z_2 > Z_1$) : La roue menée est plus grande. Elle tourne moins vite ($N_2 < N_1$) mais elle fournit plus de force (couple plus grand). C'est le cas du démarrage d'une moto, de la montée en vélo (petit plateau / grand pignon) ou du treuil de levage.
- Cas multiplicateur ($r < 1$, c'est-à-dire $Z_2 < Z_1$) : La roue menée est plus petite. Elle tourne plus vite ($N_2 > N_1$) mais avec moins de force. C'est le cas de la grande vitesse sur route plate (grand plateau / petit pignon) ou du ventilateur entraîné par un moteur lent.
- Cas direct ($r = 1$, $Z_2 = Z_1$) : Vitesses égales, sens inverse. Utilisé pour transmettre le mouvement à distance sans changer le régime.

Calcul du rapport : $r = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{60}{20} = 3$

$r > 1 \Rightarrow$ **Réducteur**
 $N_2 = \frac{N_1}{r} = \frac{900}{3} = 300 \text{ tr/min}$



Engrenage réducteur : petit pignon menant ($Z_1 = 20$) entraînant une grande roue menée ($Z_2 = 60$). La vitesse est divisée par 3, le couple est multiplié par 3 (idéal pour démarrer une charge lourde).

5.6 Exemple chiffré guidé : application directe

EXEMPLE Calcul de la vitesse de sortie d'un réducteur

Un moteur électrique de pompe à eau (type groupe électrogène ENEO de secours) tourne à $N_1 = 1500$ tr/min. Son arbre porte un pignon de $Z_1 = 25$ dents. Ce pignon engrène directement sur une roue de pompe de $Z_2 = 75$ dents. Question : Quelle est la vitesse de rotation N_2 de la roue de pompe ? Quel type d'engrenage est-ce ? Résolution :

1. Identifier menante et menée : Le moteur entraîne → Menante ($Z_1 = 25$, $N_1 = 1500$). La pompe est entraînée → Menée ($Z_2 = 75$, $N_2 = ?$).
2. Calculer le rapport r : $r = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{75}{25} = 3$.
3. Interpréter r : $r = 3 > 1$, c'est un réducteur. La pompe tournera moins vite que le moteur. Cohérent : une pompe a besoin de force (couple), pas de vitesse excessive.
4. Calculer N_2 : On utilise $r = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{N_1}{r} = \frac{1500}{3} = 500$ tr/min.
5. Vérification (produit conservé) : $Z_1 N_1 = 25 \times 1500 = 37\,500$. $Z_2 N_2 = 75 \times 500 = 37\,500$. Égalité respectée.

Réponse : La roue de pompe tourne à 500 tr/min. C'est un engrenage réducteur (rapport 3).

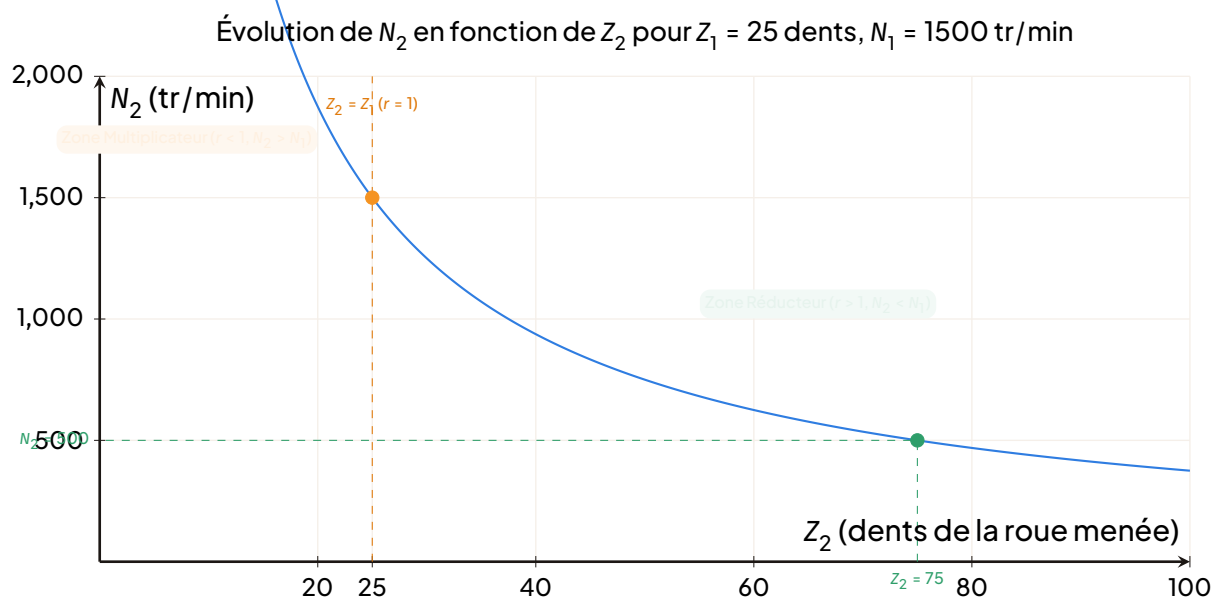
5.7 Méthode générale de résolution**MÉTHODE** Calculer une inconnue dans un engrenage (vitesse ou nombre de dents)

1. Lire l'énoncé et identifier : Quelle roue est menante (moteur, pédalier, entrée) ? Quelle roue est menée (roue arrière, pompe, sortie) ? Noter Z_1, N_1, Z_2, N_2 (connues et inconnue).
2. Écrire la relation fondamentale : $Z_1 \times N_1 = Z_2 \times N_2$.
3. Isoler l'inconnue : Faire le produit en croix ou diviser selon la place de l'inconnue.
4. Calculer le rapport $r = Z_2 / Z_1$ (optionnel mais recommandé) : Vérifier si $r > 1$ (réducteur → $N_2 < N_1$) ou $r < 1$ (multiplicateur → $N_2 > N_1$).
5. Conclure avec une phrase : Donner la valeur numérique, l'unité (tr/min ou nombre de dents) et le type d'engrenage.

5.8 Visualisation graphique : l'hyperbole de la transmission

Pour bien sentir la relation inverse entre Z_2 et N_2 (quand Z_1 et N_1 sont fixés), traçons la courbe

$$N_2 = \frac{Z_1 N_1}{Z_2}.$$



Courbe $N_2 = \frac{Z_1 N_1}{Z_2}$ (hyperbole). Pour $Z_1 = 25$, $N_1 = 1500$: si on augmente Z_2 (roue menée plus grosse), N_2 chute rapidement. Le point (75, 500) correspond à l'exemple de la pompe.

5.9 Application concrète : le vélo, une boîte de vitesses à portée de main

Le vélo est l'exemple parfait pour comprendre l'utilité de changer le rapport r . Sur un VTT ou un vélo de course camerounais (type « Phoenix » ou « Peugeot » qu'on voit partout), il y a :

- À l'avant (pédalier) : 2 ou 3 plateaux (menants). Ex : **Petit plateau** $Z_1 = 28$ dents, **Grand plateau** $Z_1 = 48$ dents.
- À l'arrière (roue libre / cassette) : 6 à 11 pignons (menés). Ex : **Grand pignon** $Z_2 = 34$ dents, **Petit pignon** $Z_2 = 11$ dents.

Situation	Choix (Menante → Menée)	Rapport $r = Z_2/Z_1$	Résultat
Démarrage / Côte raide (Nkolbisson)	Petit plateau (28) → Grand pignon (34)	$r = 34/28 \approx 1,21 > 1$	Réducteur fort. Vitesse faible, force max. On monte sans s'épuiser.
Plat / Vent favorable	Grand plateau (48) → Pignon moyen (19)	$r = 19/48 \approx 0,40 < 1$	Multiplicateur. Grande vitesse, effort modéré.
Descente / Sprint	Grand plateau (48) → Petit pignon (11)	$r = 11/48 \approx 0,23 \ll 1$	Multiplicateur fort. Vitesse max, très peu de force. Attention aux genoux!

LESAVAIS-TU ? La boîte de vitesses automobile : une suite d'engrenages

Dans une voiture (taxi jaune, 4x4 de la SONARA, bus de l'agence Voyageur), la boîte de vitesses n'est qu'un ensemble d'engrenages montés sur deux arbres (primaire et secondaire).

- 1ère vitesse : Petit pignon menant / Grande roue menée $\rightarrow r \approx 3,5$ à 4. Couple maximal pour démarrer chargé.
- 4ème ou 5ème vitesse (prise directe ou overdrive) : $r \approx 1$ ou $r < 1$. Vitesse de croisière, régime moteur bas (économie carburant, moins de bruit).
- Marche arrière : Un pignon intermédiaire (renvoi) est inséré $\rightarrow$ inverse le sens de rotation (r négatif par convention).

Le levier de vitesse sélectionne quel couple de roues est verrouillé sur l'arbre de sortie. C'est la technologie pure au service du confort et de l'efficacité!

5.10 Exercice résolu : dimensionner un engrenage pour un projet

EXERCICE RÉSOLU 5 Choisir les dents pour un ventilateur

Énoncé : Un élève de 3ème veut construire un petit ventilateur pour sa chambre. Il a un petit moteur DC (récupéré sur un vieux jouet) qui tourne à $N_1 = 6\,000$ tr/min. Il veut que l'hélice tourne à $N_2 = 1\,500$ tr/min pour ne pas faire trop de bruit et avoir un bon flux d'air. Il dispose de roues dentées en plastique avec des nombres de dents standards : 10, 12, 15,

20, 24, 30, 36, 40, 48, 60 dents. Question : Quel couple de roues (Z_1, Z_2) choisir parmi le stock ? La roue menante est sur le moteur.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Données : $N_1 = 6000$ tr/min (menante), $N_2 = 1500$ tr/min (menée). Inconnues : Z_1, Z_2 (entiers dans la liste).
 2. Calcul du rapport requis : $r = \frac{N_1}{N_2} = \frac{6000}{1500} = 4$.
 3. Interprétation : $r = 4 > 1$, c'est un réducteur. Il faut $Z_2 > Z_1$. Précisément $Z_2 = 4 \times Z_1$.
 4. Recherche dans la liste : On teste les valeurs de Z_1 (menante, donc plutôt petite) :
 - $Z_1 = 10 \Rightarrow Z_2 = 40$ (40 est dans la liste!) → Candidat 1.
 - $Z_1 = 12 \Rightarrow Z_2 = 48$ (48 est dans la liste!) → Candidat 2.
 - $Z_1 = 15 \Rightarrow Z_2 = 60$ (60 est dans la liste!) → Candidat 3.
 - $Z_1 = 20 \Rightarrow Z_2 = 80$ (80 pas dans la liste).
 5. Choix technologique : Les trois couples fonctionnent mathématiquement. On choisira souvent le couple le plus compact ou le plus robuste. ($Z_1 = 15, Z_2 = 60$) donne des dents plus grandes (module plus gros si même diamètre primitif) donc plus solide pour un ventilateur qui vibre. ($Z_1 = 10, Z_2 = 40$) est plus compact.
 6. Vérification : Pour (15, 60) : $Z_1 N_1 = 15 \times 6000 = 90\,000$. $Z_2 N_2 = 60 \times 1500 = 90\,000$. OK.
- Réponse : Trois solutions possibles : (10; 40), (12; 48) ou (15; 60). L'élève choisira (15; 60) pour la robustesse.

5.11 Sécurité et entretien : prolonger la vie des dents

Un engrenage bien calculé ne sert à rien s'il casse au bout de deux semaines. Au Cameroun, avec la poussière rouge (latérite), l'humidité et les surcharges fréquentes (moto-taxi avec 3 passagers + bagages), l'entretien est vital.

À RETENIR

Règles d'or pour des engrenages durables

1. Lubrification : Graisse (graisse au lithium, graisse verte) pour les vitesses lentes / charges lourdes (réducteur de moto, treuil). Huile (SAE 80W-90, ATF) pour les vitesses rapides (boîte de vitesses voiture, différentiel). Vérifier le niveau tous les 5 000 km ou 6 mois.
2. Propreté : La poussière est abrasive. Les carters doivent être étanches (joints spi en bon état). Nettoyer les événements (respirateurs) bouchés par la boue.

3. Alignement : Arbres parallèles (pour engrenages cylindriques). Un mauvais alignement use les dents en biseau (contact sur le bord) → casse rapide.
4. Jeu de fonctionnement : Un léger jeu entre dents est nécessaire (dilatation thermique, lubrifiant). Jeu trop grand = choc à chaque inversion (claquement). Jeu nul = grippage.
5. Ne jamais forcer à froid : La graisse est épaisse. Laisser tourner au ralenti 2–3 min avant de charger (moto, groupe électrogène).

ATTENTION Signes d'usure ou de danger — Arrêtez la machine !

- Bruit anormal : « Clac-clac » régulier (dent cassée), sifflement aigu (manque d'huile / mauvais alignement), grondement sourd (roulement mort).
- Vibrations : Senties au guidon, au levier de vitesse ou au plancher.
- Fuite d'huile : Au niveau des joints de carter ou des arbres de sortie. Perte de lubrifiant = mort programmée.
- Échauffement : Carter trop chaud pour y tenir la main ($>60-70^{\circ}\text{C}$). Vérifier niveau et qualité d'huile.

5.12 Bilan de la leçon : ce qu'il faut retenir pour le BEPC

À RETENIR Synthèse : Les engrenages — Notions clés

- Vocabulaire : Menante (Z_1, N_1), Menée (Z_2, N_2), Prise directe, Pignon, Roue, Renvoi.
- Sens de rotation : Engrenage externe → sens opposés. Engrenage interne / Renvoi → même sens. Chaîne / Courroie non croisée → même sens.
- Relation fondamentale : $Z_1 N_1 = Z_2 N_2$ (Conservation du nombre de dents par unité de temps).
- Rapport de transmission : $r = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{N_1}{N_2}$ (Sans unité).
- Types : $r > 1$: Réducteur ($N_2 < N_1$, force ↑). $r < 1$: Multiplicateur ($N_2 > N_1$, force ↓). $r = 1$: Direct.
- Méthode calcul : Identifier menante/menée → Écrire $Z_1 N_1 = Z_2 N_2$ → Isoler l'inconnue → Vérifier cohérence (r vs N_2/N_1).
- Sécurité : Lubrification adaptée, étanchéité, alignement, surveillance bruit/température.

EXERCICE 4 Entraînement BEPC — Engrenage de moto-taxi

Le moteur d'une moto-taxi (type « Bajaj » ou « TVS ») tourne à 5000 tr/min au régime de croisière. Le pignon de sortie de boîte (menant) a 15 dents. La couronne de roue arrière (menée) a 45 dents.

1. Calculer le rapport de transmission r de la transmission finale. Quel type d'engrenage est-ce ?
2. Calculer la vitesse de rotation N_2 de la roue arrière (en tr/min).
3. Si le diamètre de la roue arrière est de 60 cm, calculer la vitesse de la moto en km/h (arrondi au km/h). Indice : $v = \pi \times D \times N_2$ (en m/min), puis conversion.
4. Le conducteur veut plus de reprises en côte. Doit-il monter une couronne de 48 dents ou de 42 dents ? Justifier par le calcul du nouveau r et de N_2 .

CORRIGÉ Exercice Entraînement BEPC

1. $r = Z_2/Z_1 = 45/15 = 3$. $r > 1 \Rightarrow$ Réducteur.
2. $N_2 = N_1/r = 5000/3 \approx 1667$ tr/min. (Vérif : $15 \times 5000 = 75000 = 45 \times 1666,7$).
3. Périmètre roue $P = \pi \times 0,60 \approx 1,885$ m. $v = 1,885 \times 1667 \approx 3142$ m/min. $v = 3142 \times 60/1000 \approx 189$ km/h. (Note : vitesse théorique max, en réalité pertes, aérodynamisme, régime max plus bas).
4. Pour plus de force (reprises), il faut augmenter r (plus réducteur). Couronne 48 dents : $r = 48/15 = 3,2$ ($N_2 = 1563$ tr/min). Couronne 42 dents : $r = 42/15 = 2,8$ ($N_2 = 1786$ tr/min). Il faut choisir 48 dents (rapport plus grand, roue tourne moins vite, plus de couple).

6 SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES MACHINES À ENGRENAGES

Après avoir compris comment calculer le **rapport de transmission** et prévoir le **sens de rotation** des arbres, nous devons aborder un aspect tout aussi vital : la **sécurité** et l'**entretien**. Un engrenage bien conçu mais mal entretenu ou utilisé sans précaution devient une source de danger mortel. Dans nos ateliers, nos moulins de quartier ou sur les chantiers, le respect de quelques règles simples sauve des vies et préserve le matériel.

6.1 Les risques liés aux engrenages : le point d'engrènement, zone critique

Observation. Regarde une bétonnière en marche sur un chantier, ou le moulin à maïs du quartier quand il broie les grains. Tu vois les dents des roues s'emboîter les unes dans les autres. C'est là que la force se transmet. Mais c'est aussi là que se concentre le danger.

EXPÉRIENCE Visualiser la zone de happement

Matériel : Deux roues dentées en plastique (type jeu de construction) ou deux engrenages métalliques légers montés sur un support, un morceau de tissu (vieux chiffon), des gants épais, lunettes de protection. **Protocole :**

1. Faire tourner lentement une roue motrice à la main (ou à très basse vitesse avec un moteur réduit) pour entraîner la roue menée.
2. Approcher très prudemment le morceau de tissu du point d'engrènement (là où les dents s'engagent) sans y mettre les doigts.
3. Observer ce qui se passe au tissu.

Observations : Le tissu est instantanément happé, tiré vers l'intérieur avec une force considérable, et se déchire ou s'enroule autour des arbres. **Interprétation :** Au point d'engrènement, les surfaces des dents glissent les unes sur les autres avec une pression énorme. Tout corps mou (doigt, cheveu, vêtement large, chiffon) qui entre dans cet espace est aspiré par l'effet de coin et l'adhérence. La vitesse de happement est telle qu'il est impossible de retirer sa main à temps. **Conclusion :** Le point d'engrènement est une **zone de happement** (ou zone de pincement) interdite d'accès quand la machine tourne.

Expérience n°1 : Démonstration du happement au point d'engrènement. Ne jamais reproduire avec les doigts.

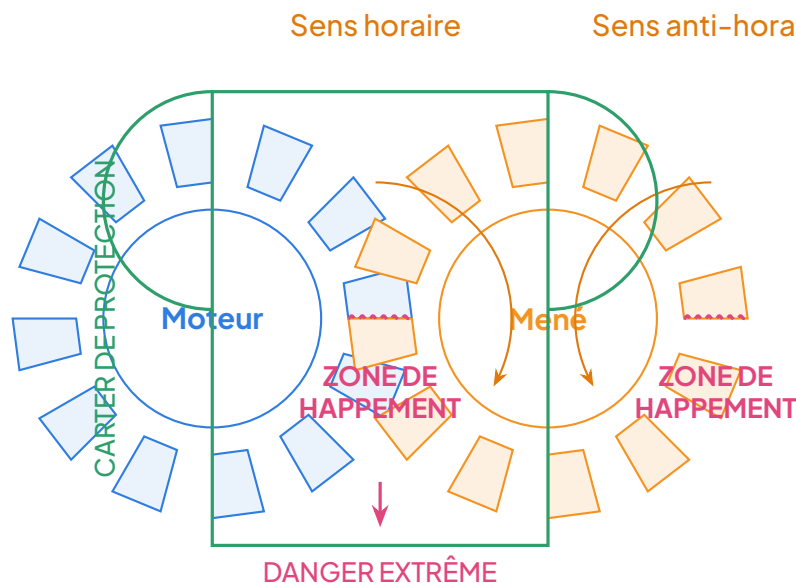


Schéma du point d'engrènement : les dents s'engagent (zone pointillée rose).
Le carter vert empêche l'accès aux doigts. Les sens de rotation sont opposés.

ATTENTION Le point d'engrènement : la zone la plus dangereuse

Dans toute machine à engrenages (moulin à farine, scie circulaire, bétonnière, boîte de vitesse de moto, groupe électrogène), le point où les dents s'engrènent est la zone la plus dangereuse.

- Force de happement : Elle peut broyer les os d'un doigt en une fraction de seconde.
- Vitesse : Même à bas régime, le couple est maximal au démarrage. L'inertie des roues rend l'arrêt brutal impossible.
- Corps étrangers : Cheveux longs, manches larges, bijoux (chaînes, bracelets, bagues), chiffons de nettoyage sont aspirés instantanément.

Règle d'or : Jamais, au grand jamais, on n'approche les mains, un outil ou un chiffon d'un engrenage en mouvement.

6.2 Les quatre consignes de sécurité vitales

Ces consignes s'appliquent à **toute** machine comportant des organes en rotation (engrenages, courroies, poulies, arbres, lames).

PROPRIÉTÉ Consigne 1 : Distance de sécurité

Ne jamais approcher les mains d'un engrenage en mouvement. Garde une distance d'au

moins 50 cm (longueur du bras) de la zone d'engrènement tant que la machine tourne. Utilise un outil long (bâton, tige) si tu dois écarter un déchet coincé à l'extérieur de la zone de danger, mais jamais dans l'engrènement lui-même.

MÉTHODE Procédure d'intervention en sécurité : « Arrêter – Débrancher – Vérifier – Intervenir »

Avant toute intervention (réglage, graissage, changement de pièce, nettoyage, débouchage), suis scrupuleusement ces 4 étapes :

1. **ARRÊTER** la machine par son bouton d'arrêt normal (ou couper le contact moteur).
2. **DÉBRANCHER** l'alimentation : tirer la fiche secteur, couper le disjoncteur général, retirer la clé de contact (moto, groupe), fermer le robinet de gaz (groupe électrogène). Objectif : empêcher tout redémarrage accidentel (court-circuit, bouton appuyé par erreur, redémarrage auto après coupure de courant).
3. **VÉRIFIER L'IMMOBILISATION** : attendre l'arrêt complet des roues (inertie !), essayer de tourner l'arbre à la main (si accessible et sans danger) pour confirmer qu'il est libre et immobile.
4. **INTERVENIR** : seulement alors, faire le graissage, le réglage ou la réparation.

Astuce pro : Accroche ton cadenas personnel sur le disjoncteur ou la prise (consignation) si tu dois travailler longtemps : toi seul as la clé.

PROPRIÉTÉ Consigne 3 : Les carters de protection

Utiliser les carters de protection prévus sur les machines.

- Sur une bétonnière : le carter qui couvre la couronne et le pignon.
- Sur un moulin à maïs/manioc : le carter qui entoure les meules ou les rouleaux.
- Sur une scie circulaire : le capot mobile qui recouvre la lame.
- Sur une moto : le carter de chaîne (ou le carter de boîte de vitesse).

Interdiction formelle : Ne jamais démonter un carter de protection pour « voir » ou « aller plus vite ». Ne jamais faire fonctionner une machine dont le carter est absent, cassé ou mal fermé. C'est une infraction grave au code du travail et au bon sens.

PROPRIÉTÉ Consigne 4 : Tenue adaptée

Porter des vêtements ajustés, attacher les cheveux longs, ne pas porter de bijoux pen-

dants.

- **Vêtements** : Pas de manches larges, pas de bas de pantalon évasé, pas de cordon de capuche qui pend. Rentrer la chemise dans le pantalon.
- **Cheveux** : Attachés solidement (queue de cheval, chignon) et rentrés sous une casquette ou un filet.
- **Bijoux** : Aucun anneau, bague, bracelet, chaîne, montre à bracelet métallique. Une bague coincée dans un engrenage arrache le doigt (dégantage) avant que la machine ne s'arrête.
- **EPI** : Lunettes de protection (projections de graisse, copeaux), chaussures de sécurité (écrasement), gants uniquement pour manipuler des pièces à l'arrêt (jamais sur machine en marche : le gant se coince et tire la main).

EXEMPLE Consignes affichées sur le moulin à maïs du quartier « Maman Pauline »

À l'entrée du local, une pancarte peinte en rouge sur fond blanc rappelle :

MOULIN À MAÏS – CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. INTERDIT d'approcher les mains de la trémie en marche.
2. ARRÊTER LE MOTEUR et DÉBRANCHER avant tout graissage.
3. CHEVEUX ATTACHÉS, MANCHES RETROUSSÉES, PAS DE BIJOUX.
4. NE JAMAIS enlever le carter de protection des rouleaux.
5. En cas de bourrage : COUPER LE CONTACT → attendre l'arrêt → déboucher avec un bâton.
LA VIE N'A PAS DE PRIX. LE MAÏS EN A UN.

Cet affichage, simple et visible, a permis d'éviter plusieurs accidents graves depuis son installation.

6.3 Entretien des engrenages : garantir la durée de vie et la sécurité

Un engrenage mal entretenu s'use prématurément, fait du bruit, vibre, chauffe, et finit par casser (dents arrachées, arbre tordu), projetant des éclats métalliques dangereux.

DÉFINITION Entretien préventif des engrenages

L'entretien préventif consiste en trois actions régulières, planifiées selon la notice du constructeur ou l'intensité d'utilisation (quotidien, hebdomadaire, mensuel) :

1. Graissage / Lubrification : Appliquer le bon lubrifiant (graisse épaisse pour engre-

nages ouverts à basse vitesse, huile de boîte pour engrenages en bain d'huile) aux bons endroits (dents, paliers, roulements) à la bonne fréquence. Exemple : Graisser la couronne de la bétonnière chaque matin ; vidanger l'huile de la boîte de vitesse de la moto tous les 10000 km.

2. Vérification de l'usure des dents : Contrôler visuellement (et au pied à coulisse si précis) l'épaisseur des dents, l'absence de **piqûres** (petits trous dus à la fatigue), d'**écaillage** (bords cassés), d'**usure en escalier** (profil déformé). Une dent usée ne transmet plus correctement l'effort et bruite.
3. Remplacement des pièces endommagées : Une dent cassée, un arbre voilé, un roulement qui gronde doivent être remplacés immédiatement. Ne jamais « souder » une dent cassée : la structure métallique est modifiée, la rupture sera brutale.

EXPÉRIENCE**Contrôle visuel et auditif d'un engrenage (TP atelier)**

Matériel : Engrenage démonté (pignon + couronne) ou machine accessible (moto sur béquille, moulin arrêté et débranché), lampe torche, chiffon, graisse adaptée, clé à pipe.
Protocole :

1. Nettoyer les dents avec le chiffon (enlever l'ancienne graisse noircie, la poussière, le sable).
2. Inspecter chaque dent : chercher des fissures, des manques de matière, une usure asymétrique.
3. Tester le jeu latéral (mouvement de va-et-vient angulaire) : il doit être faible et régulier.
4. Faire tourner l'arbre lentement à la main : sentir les points durs, écouter les cliquetis ou grattements.
5. Regraisser : déposer un filet de graisse neuve sur le flanc de chaque dent (côté poussée).
6. Remonter le carter, revisser les boulons au couple.

Interprétation : Un engrenage propre, bien graissé, sans jeu anormal et silencieux à la main tournera longtemps sans chauffer. Le sable et la vieille graisse sont abrasifs : ils usent les dents 10 fois plus vite.

TP Entretien : Nettoyage, inspection, graissage. Toujours machine à l'arrêt et débranchée.

ATTENTION**Pièges fréquents lors de l'entretien**

- Graisser « par-dessus » l'ancienne graisse sale : Le mélange sable/vieille

graisse/nouvelle graisse devient une pâte à roder qui use les dents en quelques heures. Nettoyer avant de graisser.

- Mettre trop de graisse : L'excès chauffe par cisaillement, fait fuir les joints, projette de la graisse partout. Quantité modérée, régulière.
- Utiliser de l'huile moteur au lieu de graisse d'engrenage : L'huile coule, ne tient pas sur les dents verticales, ne protège pas contre les chocs. Respecter la préconisation constructeur (grade EP, viscosité).
- Oublier de refermer le carter : Après l'entretien, revisser tous les boulons. Un carter mal fermé vibre, se déforme, laisse entrer la poussière et l'eau.

6.4 Sensibilisation : la réalité des accidents dans nos ateliers

LES AVAIS-TU ? Accidents de machines agricoles et artisanales au Cameroun

La plupart des accidents graves (amputations de doigts, de mains, scalping, fractures) survenus dans les moulins villageois (maïs, manioc, arachide), les scieries artisanales, les ateliers de soudure/mécanique et sur les chantiers (bétonnières) ont une cause commune : le non-respect de la procédure « Arrêter – Débrancher – Vérifier » avant intervention.

- Scénario type 1 : Le moulin bourre. L'opérateur essaie de pousser le maïs avec la main ou un bâton sans couper le moteur. La main est happée par les rouleaux.
- Scénario type 2 : On veut graisser la chaîne de la moto ou le pignon de la bétonnière « vite fait » pendant qu'elle tourne au ralenti. Le chiffon ou le gant est happé.
- Scénario type 3 : Après une coupure de courant ENEO, le groupe électrogène redémarre seul (démarrage auto) pendant que le technicien a la main sur le carter ouvert pour vérifier l'huile.

Statistique : Selon les rapports de la CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) et des inspections du travail, plus de 70% des accidents du travail impliquant des machines tournantes sont dus à une absence de consignation (coupure effective de l'énergie) avant intervention. Message : La paresse, la précipitation ou l'oubli d'une seule consigne changent une vie à jamais. Toi, futur technicien, ingénieur ou artisan, tu as le devoir de faire respecter ces règles autour de toi.

6.5 Exercice résolu : Analyse de situation à risque

EXERCICE RÉSOLU 6 Situation au moulin du quartier

Énoncé : Monsieur K. gère un moulin à maïs à moteur thermique. Un client apporte un sac

de maïs humide. Le moulin bourbe (bourrage). Monsieur K., pressé par la file d'attente, introduit une main gantée dans la trémie pour débloquer les grains, pendant que le moteur tourne au ralenti. Son gant est happé, son doigt est broyé.

1. Identifier trois fautes de sécurité commises par Monsieur K.
2. Expliquer pourquoi le gant a aggravé la blessure au lieu de la protéger.
3. Rédiger la procédure correcte qu'il aurait dû suivre (étapes numérotées).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Faute 1 : Intervention sur machine en marche (non-respect de l'arrêt complet).
2. Faute 2 : Introduction de la main (même gantée) dans la zone d'alimentation/trémie qui communique avec la zone d'engrènement des rouleaux.
3. Faute 3 : Port de gants sur machine en mouvement. Le gant est un facteur aggravant majeur.
4. Pourquoi le gant aggrave : Sur machine arrêtée, le gant protège des coupures/saletés. Sur machine en marche, le tissu du gant s'accroche aux aspérités des rouleaux ou des dents bien plus fort que la peau nue. Au lieu de glisser ou de se déchirer net, le gant s'enroule autour de l'arbre et tire le doigt/la main à l'intérieur avec une force décuplée. Le gant devient un piège qui arrache les tendons et broie l'os. Règle : JAMAIS de gants près d'organes en rotation.
5. Procédure correcte :
 - (a) Couper le contact du moteur thermique (clé sur « OFF » ou bouton d'arrêt d'urgence).
 - (b) Attendre l'arrêt complet et silencieux des rouleaux (inertie du volant).
 - (c) Vérifier l'immobilisation en essayant de tourner la poulie à la main (si accessible sans danger).
 - (d) Déboucher la trémie avec un bâton en bois ou une tige métallique longue (jamais la main).
 - (e) Refermer les trappes, redémarrer le moteur, reprendre le travail.

6.6 Bilan de la leçon : Les engrenages, puissance et responsabilité

À RETENIR Essentiel sur les engrenages – Sécurité & Entretien

- Point d'engrènement = Zone de happement mortelle. Interdiction absolue d'y appro-

cher mains, outils, chiffons, vêtements, cheveux, bijoux.

- 4 Consignes vitales : 1. Distance de sécurité. 2. Arrêter → Débrancher → Vérifier → Intervenir (Consignation). 3. Carters de protection toujours en place et fermés. 4. Tenue ajustée, cheveux attachés, pas de bijoux, pas de gants en rotation.
- Entretien = Nettoyer + Inspecter + Graisser (juste dose, bon produit) + Refermer carter.
- Usure anormale (bruit, jeu, chauffe) = Arrêt immédiat + Réparation/Remplacement.
- Responsabilité : Appliquer et faire appliquer ces règles protège ton intégrité physique et celle de tes collègues. C'est la marque du vrai professionnel.

EXERCICE 5 Mise en situation : La bétonnière du chantier

Sur un chantier de construction à Yaoundé, une bétonnière électrique (monophasé 230 V) fonctionne. L'opérateur veut graisser la couronne dentée et le pignon.

1. Dessine le schéma simplifié (couronne + pignon + carter) et entoure en rouge la zone de happement.
2. Liste dans l'ordre les 4 actions exactes qu'il doit faire avant d'ouvrir le carter pour graisser.
3. Il a une bombe de graisse « multi-usage » et un pot de graisse « engrenages EP 2 ». Laquelle choisir ? Justifie.
4. Pourquoi est-il interdit de graisser « par-dessus » l'ancienne graisse noircie par la poussière de ciment ?

CORRIGÉ Exercice : La bétonnière du chantier

1. Schéma : Deux cercles en contact (gros = couronne, petit = pignon). Zone de contact hachurée en rouge : « ZONE DE HAPPEMENT ». Rectangle autour = Carter.
2. 1. ARRÊTER (bouton stop). 2. DÉBRANCHER la fiche 230 V (ou couper disjoncteur chantier). 3. VÉRIFIER l'arrêt total (attendre 30 s, vérifier visuellement). 4. OUVRIR le carter et graisser.
3. Graisse « engrenages EP 2 ». La graisse multi-usage n'a pas les additifs « Extrême Pression » (EP) nécessaires pour supporter les chocs et pressions énormes entre les dents d'une bétonnière chargée. Elle serait éjectée ou écrasée en quelques minutes.
4. L'ancienne graisse est contaminée par le sable et la poussière de ciment (abrasifs). Graisser par-dessus crée une « pâte à roder » qui use les dents 10 à 20 fois plus vite.

qu'un métal nu. Il faut nettoyer au chiffon/solvant avant de regraisser.

LESAVAIS-TU ? Le « cadenas de consignation » : l'outil du pro

Dans l'industrie et les grands ateliers (SONARA, ENEO, usines, grands chantiers), on utilise un cadenas de consignation (souvent rouge, avec une étiquette « NE PAS ACTIONNER – MAINTENANCE EN COURS – NOM : ... »).

1. L'opérateur arrête la machine.
2. Il met son cadenas personnel sur le disjoncteur ou la prise verrouillée.
3. Il garde la seule clé dans sa poche.
4. Personne d'autre ne peut redémarrer la machine tant que son cadenas est là.

C'est la seule méthode qui garantit à 100% qu'aucun collègue, aucune automatique, aucune surtension ne redémarrera la machine pendant que tes mains sont dedans. Adopte ce réflexe dès maintenant, même pour ton groupe électrogène ou ta moto : clé de contact dans TA poche = consignation simple et efficace.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LES ENGRENAGES

8.1 Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, tu seras capable de :

- Identifier et nommer les organes d'un engrenage (roue menante, roue menée, pignon, dent, cercle primitif).
- Déterminer le sens de rotation des roues engrenées (engrenage externe, interne, vis sans fin).
- Calculer le **rapport de transmission** R et l'utiliser pour trouver une vitesse de rotation inconnue.
- Caractériser une transmission en **réducteur** ou **multiplicateur** et en déduire l'évolution du couple.
- Citer les principaux types d'engrenages, leurs avantages, inconvénients et domaines d'application.
- Appliquer les consignes de sécurité et les règles d'entretien (graissage, alignement) sur une machine à engrenages.

8.2 Découverte expérimentale : Manipulation d'engrenages

EXPÉRIENCE Observation de kits d'engrenages (ou vélos, perceuses, moulins)

Matériel : Kit de roues dentées (différents diamètres, nombres de dents), arbres, support ; ou observation d'une transmission de vélo / perceuse / moulin à maïs. Protocole :

1. Assembler deux roues de tailles différentes (ex : 12 dents et 36 dents) sur deux axes parallèles. Faire tourner la petite roue (menante) d'un tour complet. Compter le nombre de tours de la grande roue (menée). Noter le sens de rotation des deux roues.
2. Répéter en faisant tourner la grande roue (menante) : compter les tours de la petite roue (menée). Noter les sens.
3. Essayer d'engrener trois roues de suite. Observer le sens de la troisième par rapport à la première.
4. (Si possible) Bloquer légèrement la roue menée avec la main : ressentir l'effort (couple) sur la menante. Comparer selon le rapport de dents.

Observations attendues :

- Deux roues extérieures tournent en sens inverse.

- La petite roue fait plus de tours que la grande (vitesse plus grande).
- Quand on mène la grande roue, la petite tourne plus vite (multiplicateur) mais l'effort à fournir sur la grande est plus grand (couple résistant plus fort).
- Avec trois roues : la 1ère et la 3ème tournent dans le même sens.

Interprétation : Le nombre de dents qui s'engrènent est le même pour les deux roues. La vitesse de rotation est inversement proportionnelle au nombre de dents. Le sens s'inverse à chaque contact externe.

8.3 Définitions et vocabulaire

DÉFINITION Organes d'un engrenage

Un engrenage est un mécanisme de transmission de mouvement et de force par contact de dents entre deux roues.

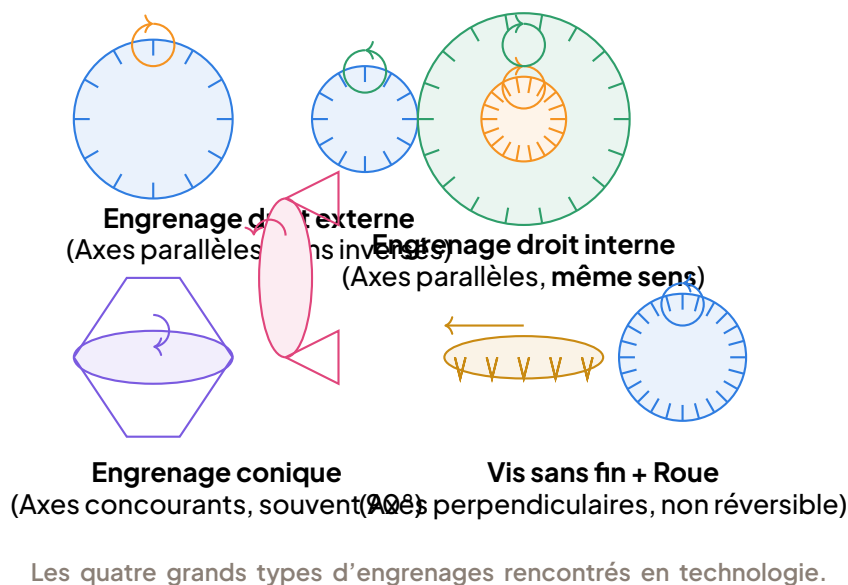
- Roue menante (ou pignon) : Reçoit l'énergie du moteur (arbre d'entrée). C'est le moteur du système.
- Roue menée : Transmet l'énergie à l'organe récepteur (meule, roue de véhicule, arbre de sortie). C'est l'utilisateur.
- Dent : Partie saillante assurant le contact. Profil le plus souvent évolutif (courbe assurant un mouvement régulier).
- Cercle primitif : Cercle imaginaire où s'effectue théoriquement le roulement sans glissement des deux roues. Son rayon R est proportionnel au nombre de dents Z :
$$R = \frac{m \cdot Z}{2} \quad (m = \text{module, en mm}).$$
- Module m : Caractéristique de la taille des dents. Deux roues engrenées ont obligatoirement le même module.

PROPRIÉTÉ Condition d'engrenage

Pour que deux roues puissent engrener correctement, elles doivent avoir le même module m (et le même angle de pression, généralement 20°).

$$m = \frac{2R}{Z} = \frac{\text{Pas}}{\pi} \quad (\text{en mm})$$

8.4 Types d'engrenages et sens de rotation



PROPRIÉTÉ Sens de rotation selon le type

- Engrenage externe (droits, hélicoïdaux) : Axes parallèles → Sens inversés.
- Engrenage interne : Axes parallèles → Même sens.
- Engrenage conique : Axes concourants (souvent 90°) → Sens selon géométrie (s'inversent si vue de face).
- Vis sans fin + roue : Axes perpendiculaires non sécants. La vis (menante) entraîne la roue. Non réversible (la roue ne peut pas entraîner la vis si angle d'hélice petit). Utilisé pour le verrouillage (treuil, porte de garage).

8.5 Avantages et inconvénients des engrenages

À RETENIR Bilan comparatif

Critère	Avantages	Inconvénients
Transmission	Rapport de transmission exact, constant (pas de glissement comme courroie).	Bruyant à grande vitesse (claquement dents).
Puissance / Couple	Supporte très forts couples et puissances élevées (moteurs camions, moulins, industrie).	Exige lubrification rigoureuse (graisse/huile) et alignement précis.
Encombrement	Compact pour gros rapports (surtout vis sans fin, planétaires).	Coût de fabrication élevé (usinage dents de précision).
Sens	Permet inversion sens (externe) ou angle 90° (conique, vis).	Usure par frottement (poussière abrasive = danger).

Applications courantes au Cameroun : Boîte de vitesse moto/voiture (droits/hélicoïdaux), différentiel (coniques), moulin à maïs (droits en fonte), treuil de forage (vis sans fin), réducteurs industriels (planétaires).

8.6 Rapport de transmission

PROPRIÉTÉ Définition et formules

Pour un engrenage (externe ou interne), le rapport de transmission R est défini par :

$$R = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menante}}} = \frac{N_{\text{menante}}}{N_{\text{menée}}} = \frac{\omega_{\text{menante}}}{\omega_{\text{menée}}}$$

- Z : nombre de dents (entier, sans unité).
- N : vitesse de rotation en tr/min (tours par minute) ou ω en rad/s.
- R est un nombre sans unité.

Remarque : Pour une chaîne de plusieurs engrenages, le rapport global est le produit des rapports de chaque engrenage ($R_{\text{tot}} = R_1 \times R_2 \times \dots$). Une roue intermédiaire (porte-satellite) ne change pas la valeur de R (simplification des Z), elle ne change que le sens.

MÉTHODE Calculer une vitesse de sortie

1. Identifier la roue menante (Z_1, N_1) et la roue menée (Z_2).

2. Calculer $R = \frac{Z_2}{Z_1}$.
3. Calculer $N_2 = \frac{N_1}{R}$.
4. Conclure : Réducteur ($R > 1, N_2 < N_1$) ou Multiplicateur ($R < 1, N_2 > N_1$).

EXEMPLE Exemple rapide

Un pignon de 15 dents entraîne une roue de 60 dents. Moteur à 1800 tr/min. $R = 60/15 = 4$.
 $N_{\text{sortie}} = 1800/4 = 450$ tr/min. C'est un réducteur ($R = 4 > 1$). Le couple est multiplié par 4.

8.7 Sécurité et entretien des machines à engrenages

ATTENTION Risques majeurs et prévention

- Risque d'entraînement : Vêtements amples, cheveux longs, gants, bijoux aspirés dans l'engrenage → Arrachage, broyage membres. Parade : Carter fermé et verrouillé en fonctionnement. Arrêt total (cadenassage) avant maintenance. Pas de gants près parties tournantes.
- Risque de projection : Dents cassées (fatigue, choc), éclats de pièce usinée, lubrifiant projeté. Parade : Lunettes de protection obligatoires. Carter étanche.
- Risque thermique / incendie : Échauffement par manque de graisse, frottement excessif. Parade : Graissage régulier (graisse épaisse type NLGI 2 ou huile EP selon vitesse/charge). Vérifier niveau huile bain d'huile. Contrôler température (main / sonde).
- Alignement : Arbres non parallèles → usure en biseau, bruit, casse prématurée. Parade : Contrôle alignement (règle, comparateur) au montage et après vibrations.

8.8 Activité d'intégration : Le moulin à maïs de Nkolbisson

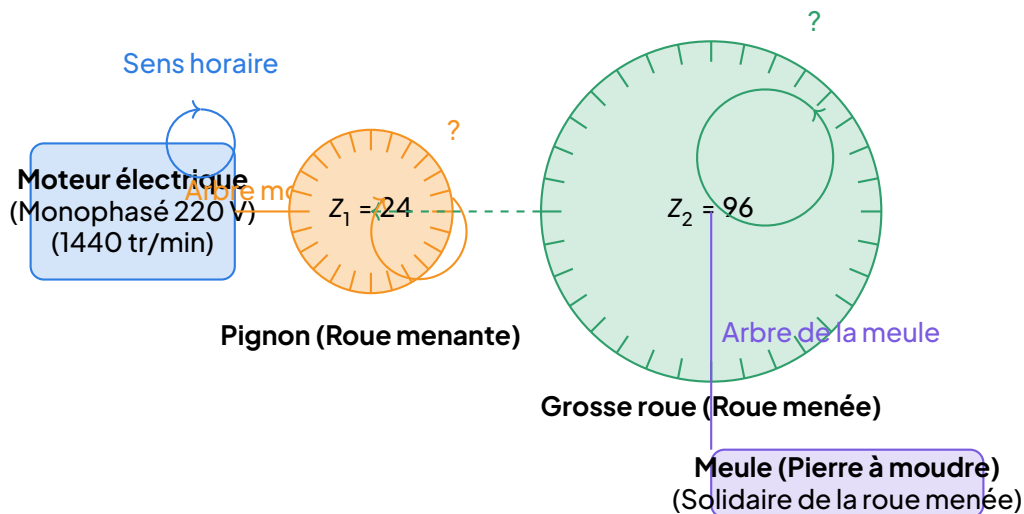


Schéma simplifié de la transmission du moulin à maïs. Le moteur entraîne le pignon (24 dents) qui engrène la grosse roue (96 dents) solidaire de la meule.

Dans le village de **Nkolbisson**, à la périphérie de Yaoundé, le moulin à maïs du groupement d'intérêt économique (GIE) « Ngonko Nkwa » fonctionne grâce à un moteur électrique monophasé 220 V récupéré sur un vieux groupe électrogène. Ce moteur tourne à une vitesse de rotation $N_{\text{moteur}} = 1440 \text{ tr/min}$.

L'arbre du moteur est solidaire d'un **pignon** de $Z_1 = 24$ **dents**. Ce pignon engrène directement une **grosse roue** de $Z_2 = 96$ **dents**, fixée sur le même arbre que la meule en pierre qui écrase le maïs pour produire la farine de ndolé et de kwem.

Le président du GIE, M. Atangana, souhaite comprendre le fonctionnement de sa machine pour mieux l'entretenir et former les jeunes apprentis. Il a remarqué que la meule tourne « moins vite » que le moteur, mais qu'elle a « plus de force » pour broyer les grains durs.

8.9 Consignes

À partir du schéma et des données ci-dessus, réponds aux questions suivantes en justifiant chaque étape de ton raisonnement.

- Identification des organes** : Nomme la **roue menante** et la **roue menée** dans ce système. Justifie ton choix en te basant sur la définition du cours.
- Sens de rotation** : Le moteur tourne dans le sens horaire (comme les aiguilles d'une montre). Détermine le sens de rotation de la meule. Représente-le par une flèche sur le schéma de ton papier.
- Rapport de transmission et vitesse de la meule** :
 - Calcule le **rapport de transmission** R de cet engrenage.
 - Calcule la vitesse de rotation N_{meule} de la meule en tr/min.

4. **Nature de la transmission** : S'agit-il d'un **réducteur** ou d'un **multiplicateur**? Justifie ta réponse par le calcul et par l'analyse des vitesses.
5. **Intérêt technologique pour le meunier** : M. Atangana dit : « La meule tourne moins vite, mais elle a plus de force. » Explique scientifiquement pourquoi cette affirmation est correcte en utilisant la notion de **couple** (moment de force) et la conservation de l'énergie (puissance). Pourquoi est-ce indispensable pour moudre du maïs sec ?
6. **Consignes de sécurité** : Propose **deux consignes de sécurité** impératives à afficher sur le carter de protection du moulin pour protéger les opérateurs (risques mécaniques).
7. **Prolongement (Modification du système)** : Pour augmenter la production, on remplace la grosse roue de 96 dents par une roue de **48 dents** (le pignon reste à 24 dents).
 - (a) Calcule le nouveau rapport de transmission R' et la nouvelle vitesse de la meule N'_{meule} .
 - (b) Que se passe-t-il pour la force de broyage (couple)? Est-ce une bonne idée pour moudre du maïs très sec? Justifie.

8.10 Rappels de cours utiles pour l'activité

DÉFINITION Roue menante et roue menée

La roue menante (ou pignon) est celle qui reçoit l'énergie du moteur (arbre d'entrée). La roue menée est celle qui transmet l'énergie à l'organe récepteur (meule, roue de voiture, etc.).

PROPRIÉTÉ Sens de rotation en engrenage externe

Deux roues à denture extérieure engrenées tournent toujours en sens inverse l'une de l'autre.

PROPRIÉTÉ Rapport de transmission R

Pour un engrenage, le rapport de transmission est le rapport du nombre de dents de la roue menée sur le nombre de dents de la roue menante. Il relie les vitesses de rotation :

$$R = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menante}}} = \frac{N_{\text{menante}}}{N_{\text{menée}}}$$

Attention : R est un nombre sans unité. N s'exprime en tr/min (ou en rad/s).

PROPRIÉTÉ Réducteur et Multiplicateur

- Réducteur : $R > 1$ (ou $N_{\text{sortie}} < N_{\text{entrée}}$). La vitesse diminue, le couple augmente.
- Multiplicateur : $R < 1$ (ou $N_{\text{sortie}} > N_{\text{entrée}}$). La vitesse augmente, le couple diminue.

PROPRIÉTÉ Puissance et Couple (Niveau 3ème – Approche qualitative/quantitative)

En négligeant les pertes par frottement (rendement ≈ 1), la puissance est conservée : $P_{\text{entrée}} = P_{\text{sortie}}$. Comme $P = C \cdot \omega$ (Couple $\times$ Vitesse angulaire), si la vitesse ω diminue (réducteur), le couple C augmente proportionnellement.

$$C_{\text{sortie}} \approx R \times C_{\text{entrée}} \quad (\text{pour un réducteur})$$

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre Z_{menante} et $Z_{\text{menée}}$ dans la formule de R . La roue menée est au numérateur.
- Ne pas oublier que le sens de rotation s'inverse à chaque engrenage externe.
- « Plus de force » au niveau de la meule signifie « plus grand couple », pas « plus grande puissance ». La puissance moteur ne change pas (sauf pertes).

8.11 Corrigé commenté de l'activité**EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse complète de la transmission du moulin de Nkolbisson**

Énoncé complet : Voir consignes ci-dessus.

SOLUTION

Solution détaillée et commentée :

1. Identification des organes

- Roue menante : C'est le pignon de 24 dents. Il est solidaire de l'arbre du moteur (source d'énergie). C'est lui qui « tire » l'autre roue.
- Roue menée : C'est la grosse roue de 96 dents. Elle est solidaire de l'arbre de la meule (organe récepteur). Elle « subit » l'entraînement du pignon.

Justification : Par définition, la menante est du côté de la source (moteur), la menée du

côté de l'utilisateur (meule).

2. Sens de rotation

- Le moteur tourne dans le sens horaire.
- Le pignon (menant) est solidaire du moteur → Il tourne aussi dans le sens horaire.
- La grosse roue (menée) engrène extérieurement avec le pignon.
- Propriété : Deux roues extérieures engrenées tournent en sens inverse.
- Conclusion : La grosse roue (et donc la meule) tourne dans le sens anti-horaire (trigonométrique).

← Sens anti-horaire (Meule) ← Engrenement → Sens horaire (Moteur/Pignon)

3. Rapport de transmission et vitesse de la meule

- Données : $Z_{\text{menante}} = Z_1 = 24 \text{ dents}$; $Z_{\text{menée}} = Z_2 = 96 \text{ dents}$; $N_{\text{menante}} = N_{\text{moteur}} = 1440 \text{ tr/min}$.

- Calcul du rapport R :

$$R = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menante}}} = \frac{96}{24} = 4$$

R est un nombre pur (sans unité). Cela signifie que pour 4 tours du moteur, la meule fait 1 tour.

- Calcul de N_{meule} : On utilise la relation $R = \frac{N_{\text{menante}}}{N_{\text{menée}}}$.

$$N_{\text{menée}} = N_{\text{meule}} = \frac{N_{\text{menante}}}{R} = \frac{1440}{4} = 360 \text{ tr/min}$$

Vérification : $1440/360 = 4 = R$. C'est cohérent.

4. Nature de la transmission

- $R = 4 > 1$ (ou $N_{\text{meule}} = 360 < N_{\text{moteur}} = 1440$).
- C'est un RÉDUCTEUR de vitesse.
- Justification : La vitesse de rotation en sortie (meule) est 4 fois plus petite qu'en entrée (moteur).

5. Intérêt technologique (Couple et Broyage)

- Analyse énergétique : La puissance fournie par le moteur (P_{moteur}) est transmise à la meule (P_{meule}). En supposant un bon rendement (peu de frottements dans les paliers, graissage correct), $P_{\text{meule}} \approx P_{\text{moteur}}$.
- Relation Puissance - Couple - Vitesse : $P = C \times \omega$ (avec ω proportionnel à N).
- Comme N a été divisé par 4 ($R = 4$), pour conserver P constante, le couple C a été multiplié par 4.

$$C_{\text{meule}} \approx R \times C_{\text{moteur}} = 4 \times C_{\text{moteur}}$$

- Interprétation pour M. Atangana : « Plus de force » signifie scientifiquement un couple moteur 4 fois plus grand sur l'arbre de la meule.
- Pourquoi c'est indispensable : Moudre du maïs sec (grains durs) demande un effort de cisaillement et de compression énorme. Un couple élevé permet d'écraser les grains sans que le moteur ne cale (ne s'arrête par manque de couple). Si on branchait la meule directement sur le moteur (sans réducteur), la vitesse serait trop grande (1440 tr/min = danger, éclatement pierre) et le couple trop faible : le moteur bloquerait au premier grain dur.

6. Consignes de sécurité (Affichage obligatoire sur le carter)

1. INTERDIT D'OUVRIR LE CARTER OU D'INTRODUIRE LES MAINS/OUTILS PENDANT LE FONCTIONNEMENT. Risque d'arrachage, de broyage des doigts ou de projection de débris (dents cassées, éclats de maïs). Arrêt total + temps d'arrêt complet avant toute intervention.
2. PORT DES EPI OBLIGATOIRE : Lunettes de protection + Chaussures fermées + Pas de vêtements amples / cheveux attachés. Risque d'entraînement (vêtements, cheveux) dans l'engrenage découvert ou projection de poussière de maïs dans les yeux.

Autres consignes valides : Vérifier le graissage hebdomadaire ; Ne pas dépasser le débit de maïs préconisé (surcharge moteur) ; Interrupteur d'urgence accessible.

7. Prolongement : Remplacement par une roue de 48 dents

- Nouvelles données : $Z'_{menée} = 48$ dents ; $Z_{menante} = 24$ dents (inchangé).
- Nouveau rapport R' :

$$R' = \frac{Z'_{menée}}{Z_{menante}} = \frac{48}{24} = 2$$

- Nouvelle vitesse N'_{meule} :

$$N'_{meule} = \frac{N_{moteur}}{R'} = \frac{1440}{2} = 720 \text{ tr/min}$$

- Conséquence sur le couple (Force de broyage) : Le nouveau rapport $R' = 2$ est deux fois plus petit que l'ancien ($R = 4$). Le couple sur la meule sera : $C'_{meule} \approx 2 \times C_{moteur}$. Comparaison : $C'_{meule} = \frac{1}{2} C_{meule}(\text{ancien})$. Le couple est divisé par 2. La meule a deux fois moins de force pour broyer.
- Avis : C'est une MAUVAISE IDÉE pour du maïs sec.
 - La vitesse double (720 tr/min au lieu de 360 tr/min) → Risque d'échauffement de la pierre, de projection de farine, d'usure prématurée.
 - Le couple est divisé par 2 → Le moteur risque de caler (s'arrêter brutalement) sur les grains durs, ce qui peut l'endommager (surchauffe du bobinage) et user l'embrayage ou les courroies s'il y en a.

Conclusion : On garde la roue de 96 dents pour le maïs sec. Une roue de 48 dents pourrait convenir pour un produit plus tendre (ex : arachides déjà décortiquées) mais pas pour la farine de maïs villageoise.

8.12 Bilan de la séance

Cette séance t'a permis de **valider tes compétences** sur le thème des engrenages dans un contexte professionnel réaliste (maintenance rurale / agro-alimentaire) :

- **Vocabulaire maîtrisé** : Tu sais identifier sans ambiguïté la roue menante (côté énergie) et la roue menée (côté utilisateur), même si la menée est plus grosse.
- **Kinématique** : Tu applies la règle du **sens inverse** pour un engrenage externe et tu calcules correctement le **rapport de transmission** $R = \frac{Z_{menée}}{Z_{menante}}$ et la vitesse de sortie $N_{sortie} = N_{entrée} / R$.
- **Analyse énergétique (Niveau 3ème)** : Tu fais le lien crucial entre **vitesse** et **couple** via la conservation de la puissance ($P = C\omega$). Tu comprends qu'un **réducteur** ($R > 1$) **augmente le couple** (la « force » de travail) au détriment de la vitesse. C'est le principe de base de la boîte de vitesse d'une moto-taxi (rapports bas pour démarrer en côte) ou du moulin.
- **Dimensionnement / Choix technique** : Le prolongement t'a montré qu'on ne choisit pas un engrenage au hasard : le rapport R détermine le couple disponible. Pour broyer du dur (maïs, mil, manioc sec), il faut un **grand** R (grosse différence de dents). Pour aller vite (roues de vélo, multiplicateur de vélo), il faut un **petit** R .
- **Sécurité** : Tu as identifié les risques majeurs (entraînement, projection, coupure) et formulé des consignes claires, impératives et affichables, conformes à la réglementation du travail (Code du travail camerounais, sécurité des machines).

À RETENIR Ce qu'il faut retenir pour le BEPC

- Engrenage externe : Sens de rotation inversés. $R = \frac{Z_{menée}}{Z_{menante}} = \frac{N_{menante}}{N_{menée}}$.
- Réducteur ($R > 1$) : Vitesse ↓, Couple ↑ (Force ↑). Utilisation : Moulin, treuil, boîte de vitesse (rapports bas), perceuse.
- Multiplicateur ($R < 1$) : Vitesse ↑, Couple ↓. Utilisation : Vélo (grand plateau / petit pignon), dynamo, ventilateur.
- Sécurité : Carter fermé, arrêt avant maintenance, EPI (lunettes, chaussures, pas de vêtements amples), graissage régulier.

LESAVAIS-TU ? Le moulin à maïs au Cameroun : un patrimoine technique

Le moulin à meule de pierre (souvent en granit ou en pierre volcanique des monts Mandara ou de l'Adamaoua) est l'outil central de la transformation du maïs en farine de maïs (pour le couscous, le kwem, le ndolé).

- Traditionnel : Actionné à la main (meule dormante + meule courante) ou par force animale (âne, bœuf). Débit faible, pénibilité forte.
- Motorisé (années 70–80 à aujourd'hui) : Moteur thermique (essence/diesel) ou élec-

trique (ENEO ou groupe électrogène). La transmission par engrenages droits en fonte (souvent récupérés sur des camions ou fabriqués localement) est la solution la plus robuste pour supporter les chocs des grains durs et la poussière.

- **Entretien critique** : Le graissage (graisse épaisse type « graisse à roulement » ou huile de vidange épaissie) est vital. Sans graisse, les dents s'usent en quelques semaines (jeu excessif, bruit, casse). L'alignement des arbres (parallélisme) évite l'usure en biseau.
- **Innovation locale** : Certains artisans (ex : à Douala Bassa ou Yaoundé Mvog-Ada) conçoivent des multiplicateurs pour adapter des moteurs rapides (3000 tr/min) sur des meules lentes, ou des réducteurs à deux étages (pignon → roue intermédiaire → grosse roue) pour obtenir des rapports $R > 10$ avec des moteurs de faible couple.

Comprendre les engrenages, c'est comprendre comment le Cameroun transforme ses récoltes !

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LES ENGRENAGES

10.1 Découverte expérimentale : Manipulation d'un kit d'engrenages

EXPÉRIENCE Observation du mouvement et de la transmission par engrenages

Matériel : Kit d'engrenages pédagogiques (pignons, couronnes, crémaillère, vis sans fin, arbres, support), crayon, règle. Protocole :

1. Montage 1 (Engrenage droit extérieur) : Emboîter un pignon $Z_1 = 12$ dents et une couronne $Z_2 = 24$ dents sur deux axes parallèles. Tourner le pignon (menant) d'un tour complet dans le sens horaire. Compter le nombre de tours de la couronne (menée) et noter son sens de rotation.
2. Montage 2 (Engrenage intérieur) : Remplacer la couronne par une couronne intérieure (dents à l'intérieur) de même module. Recommencer l'observation.
3. Montage 3 (Vis sans fin) : Monter une vis sans fin (filet unique) et sa roue hélicoïdale (axes croisés à 90°). Tourner la vis d'un tour. Observer le déplacement de la roue (nombre de pas/dents franchis) et le sens. Essayer de tourner la roue pour faire tourner la vis (test d'irréversibilité).
4. Montage 4 (Crémaillère) : Fixer une crémaillère. Faire rouler un pignon dessus. Observer la transformation rotation $\leftrightarrow$ translation.

Observations attendues :

- Montage 1 : Couronne tourne 1/2 tour, sens inverse. Contact par roulement sans glissement (théorique).
- Montage 2 : Couronne intérieure tourne 1/2 tour, même sens.
- Montage 3 : Roue avance d'1 dent ($1/Z_{roue}$ tour). Sens selon hélice. Impossible de faire tourner la vis en actionnant la roue (irréversibilité statique).
- Montage 4 : Rotation du pignon $\rightarrow$ Translation rectiligne de la crémaillère.

Interprétation : Les engrenages transmettent un mouvement de rotation entre axes (parallèles, concourants, croisés) ou transforment rotation/translation. Le rapport de transmission dépend du nombre de dents. Le type de denture (droite, hélicoïdale, vis) détermine le sens, le bruit, la charge et la réversibilité. Conclusion : On définit le **module** m , le **pas** p , le **cercle primitif** et le **rapport de transmission** R pour quantifier ces transmissions.

10.2 Définitions et vocabulaire

DÉFINITION Engrenage

Un **engrenage** est un organe mécanique denté qui transmet un mouvement de rotation (et une puissance) entre deux arbres, par engrènement successif des dents, sans glissement (théorique) au niveau des cercles primitifs.

DÉFINITION Module, Pas, Cercles de référence

- **Module** m (en mm) : Quotient du pas par π . C'est la cote fondamentale normalisée (ISO 54). Série courante : 1 ; 1,25 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm.
- **Pas** p (en mm) : Longueur d'arc sur le cercle primitif entre deux profils de dents correspondants. $p = \pi \times m$.
- **Cercle primitif** (diamètre D) : Cercle théorique de contact pur (roulement sans glissement). $D = m \times Z$.
- **Cercle de tête** (diamètre D_a) : Sommet des dents. $D_a = D + 2h_a \approx D + 2m$ (denture normale).
- **Cercle de pied** (diamètre D_f) : Fond des creux. $D_f = D - 2h_f \approx D - 2,5m$.
- **Jeu de flanc** j : Écart angulaire/linéaire entre les flancs d'une dent menante et la dent menée. Indispensable pour éviter le grippage et permettre la lubrification.

PROPRIÉTÉ Rapport de transmission R (Convention Menant / Menée)

Pour un engrenage idéal (rendement $\eta = 1$), le **rapport de transmission** R (sans unité) est défini par les égalités suivantes :

$$R = \frac{\omega_{\text{menant}}}{\omega_{\text{menée}}} = \frac{N_{\text{menant}}}{N_{\text{menée}}} = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menant}}} = \frac{D_{\text{menée}}}{D_{\text{menant}}} = \frac{C_{\text{menée}}}{C_{\text{menant}}}$$

- Indice 1 (Menant / Entrée / Moteur) : Celui qui entraîne.
- Indice 2 (Menée / Sortie / Utilisateur) : Celui qui reçoit le mouvement.

Conséquences :

- $R > 1$: Réducteur (Vitesse ↓, Couple ↑). Ex : Réducteur de moto, boîte de vitesse 1ère.
- $R < 1$: Multiplicateur (Overdrive) (Vitesse ↑, Couple ↓). Ex : 4ème/5ème vitesse, alter-nateur.
- $R = 1$: Renvoi d'angle (Vitesse =, Couple =). Ex : Différentiel, boîte de direction (par-fois).

Réel (avec rendement $\eta < 1$) : $C_2 = \eta \cdot R \cdot C_1$ et $P_2 = \eta \cdot P_1$.

10.3 Types d'engrenages et sens de rotation

À RETENIR Classification selon la géométrie des axes

Type	Axes	Denture	Sens rotation (Ext/Int)
Engrenage droit	Parallèles	Dents axe	Ext : Inverse Int : Même
Engrenage hélicoïdal	Parallèles	Dents inclinées (hélice)	Ext : Inverse Int : Même
Engrenage conique	Concourants (souvent 90°)	Dents sur cône	Ext : Inverse
Vis sans fin	Croisés (souvent 90°)	Vis (filet) + Roue hélicoïdale	Règle main droite (vis)
Crémaillère	Axe $\perp$ Plan translation	Droite (sur plan)	Rotation $\leftrightarrow$ Translation

Règle du sens (Engrenage extérieur) : Inversion à chaque maille. Roue folle (idler) : Inverse le sens, ne change pas le rapport R (ses dents s'annulent : $Z_{folle}/Z_{menant} \times Z_{mene}/Z_{folle} = Z_{mene}/Z_{menant}$).

LESAVAIS-TU ? L'engrenage au Cameroun : Du moto-taxi à la SONARA

- Moto-taxi (Bensikin) : La transmission finale (sortie boîte $\rightarrow$ roue arrière) utilise un pignon menant (petit, acier traité, $Z \approx 14-16$) et une couronne menée (grande, $Z \approx 40-45$), souvent à denture hélicoïdale pour le silence et la résistance aux chocs des nids-de-poule. L'entraxe est réglable (tendeur de chaîne) mais le module doit être identique ($m \approx 4-5$ mm).
- SONARA (Raffinerie de Limbé) : Les pompes centrifuges et compresseurs sont entraînés par des réducteurs à engrenages hélicoïdaux (parallèles) ou coniques (angle droit) de forte puissance (MW). L'alignement laser des axes et la qualité de l'huile (viscosité ISO VG 220/320, additifs EP) sont critiques pour la durée de vie (20 000 h visées).
- Histoire : La machine d'Anticythère (Grèce, 100 av. J.-C.) utilisait déjà des engrenages à dents triangulaires pour calculer les positions astronomiques. Léonard de Vinci a dessiné les premiers engrenages hélicoïdaux et coniques.

10.4 Avantages et inconvénients des engrenages

À RETENIR Choix technologique : Tableau de synthèse

Type	Avantages clés	Inconvénients clés
Droit	Simple, peu cher, pas de poussée axiale, réversible, rendement élevé (0,98–0,99)	Bruit à haute vitesse, chocs à l'engrènement (contact ligne brutal)
Hélicoïdal	Silencieux (engrènement progressif), charge élevée (contact surface), réversible	Poussée axiale forte (butées à rouleaux obligatoires), plus cher à usiner
Conique	Transmission d'angle (90° standard), compact, réversible	Complexe à usiner/rectifier, réglage précis du cône (contact) requis
Vis sans fin	Très grand rapport en 1 étage (1 tour vis = 1 dent roue), Irréversible (sécurité/freinage), axes croisés compacts	Rendement faible (0,4–0,7, glissement), échauffement, jeu axial, usure rapide (bronze/acier)
Crémaillère	Transformation Rotation ↔ Translation, course illimitée (théorique)	Course limitée par longueur, usure/précision guidage, bruit

10.5 Rapport de transmission : calculs et applications

MÉTHODE Calculer le rapport de transmission (Vitesse, Couple, Dents)

Objectif : Utiliser les formules fondamentales pour dimensionner ou vérifier une transmission.

1. Identifier les grandeurs connues : N_1, N_2 (tr/min ou rad/s), Z_1, Z_2, C_1, C_2 (N·m), D_1, D_2 (m ou mm).
2. Choisir la formule (Menant = 1, Menée = 2) :

$$R = \frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{D_2}{D_1} = \frac{C_2}{C_1} \quad (\eta = 1)$$
3. Calculer l'inconnue (isoler la variable).
4. Vérifier l'ordre de grandeur : Réducteur ($N_2 < N_1, C_2 > C_1$) ou Multiplicateur ($N_2 > N_1, C_2 < C_1$).
5. Si rendement η donné : $C_2 = \eta \cdot R \cdot C_1$; $P_2 = \eta \cdot P_1$.

Attention : R sans unité. Au BEPC, on attend l'égalité $\frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$.

MÉTHODE Calculer le rapport global d'un train d'engrenages à plusieurs étages

Objectif : Déterminer la vitesse et le couple de sortie d'une boîte de vitesse à plusieurs paires en série.

1. Décomposer la chaîne cinématique en étages (paires menant/mené successives).
2. Calculer le rapport partiel R_i de chaque étage : $R_i = \frac{Z_{\text{menée},i}}{Z_{\text{menant},i}}$.
3. Calculer le rapport global R_{tot} : Produit des rapports partiels.

$$R_{\text{tot}} = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_k = \frac{N_{\text{entrée}}}{N_{\text{sortie}}}$$

Rappel : Roues solidaires d'un même arbre → même N . Roue folle (libre sur arbre) → ne change pas R (inverse seulement le sens).

4. Calculer la sortie : $N_{\text{sortie}} = \frac{N_{\text{entrée}}}{R_{\text{tot}}}$, $C_{\text{sortie}} = \eta_{\text{tot}} \cdot R_{\text{tot}} \cdot C_{\text{entrée}}$.

10.6 Sécurité et entretien des machines à engrenages

MÉTHODE Analyser la sécurité et l'entretien d'une transmission par engrenages

Objectif : Identifier les risques, les protections obligatoires et les opérations de maintenance préventive.

1. Risques majeurs (Identification) :
 - Prise / Cisaillement : Zone d'engrènement (doigts, vêtements, cheveux). Zone interdite d'accès en mouvement.
 - Projection : Cassure de dent, éclat de lubrifiant, corps étranger.
 - Bruit : Niveau sonore > 85 dB(A) → Risque surdité (port EPI bouchons/casque).
 - Chaleur : Carter chaud (brûlure), surchauffe huile (risque incendie si fuite).
2. Protections collectives (Obligatoires Code du Travail / Normes CM) :
 - Carter fermé (étanche à l'huile, empêche tout accès aux dents).
 - Verrouillage / Consignation (LOTO) : Impossible d'ouvrir le carter si machine en marche (interrupteur de sécurité sur capot).
 - Pictogrammes : "Danger pièces mobiles", "Ne pas ouvrir en marche", "Port EPI obligatoire".
3. Entretien préventif (Gamme type) :
 - Niveau / Qualité huile : Vérification journalière (jauge / hublot). Vidange périodique (heures de fonctionnement, ex : 2000 h ou 6 mois).

- État des dents : Contrôle visuel (usure, piqûres/pitting, cassure) à chaque vidange.
 - Alignement / Jeu : Contrôle du jeu de flanc (calepinage) et alignement axes (vibrations, bruit anormal).
 - Respiration / Filtre : Vérifier le reniflard (évite surpression / aspiration poussière/eau).
4. Consignation (Lockout/Tagout) – Procédure stricte avant intervention : Arrêt machine → Coupure source énergie (électrique, hydraulique) → Verrouillage (cadenas personnel) → Étiquetage (nom, date, motif) → Vérification absence tension/rotation (essai démarrage) → Intervention.

10.7 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Identifier les éléments constitutifs d'un engrenage

Objectif : Reconnaître et nommer les pièces principales sur un schéma ou une pièce réelle.

1. Observer la pièce : repérer les **dents** (parties saillantes), les **creux** (espaces entre les dents), le **jeu** (espace entre dent et creux de l'engrenage mené).
2. Repérer les cercles de référence (souvent en traits pointillés sur les schémas) :
 - Cercle **primitif** (cercle de référence théorique où s'engrènent les dents, rayon R). Trait mixte (pointillé-tiret).
 - Cercle de **tête** (sommet des dents, rayon $R_a = R + h_a$). Trait discontinu (pointillés).
 - Cercle de **piéd** (fond des creux, rayon $R_f = R - h_f$). Trait pointillé serré.
3. Noter les cotes caractéristiques : le **module** m (en mm), le **pas** $p = \pi \cdot m$, le nombre de dents Z .
4. Calculer le diamètre primitif : $D = m \times Z$ (relation fondamentale).

Réflexe : Sur un dessin technique, le cercle primitif est tracé en trait mixte (pointillé-tiret). C'est lui qui sert aux calculs de transmission.

EXERCICE RÉSOLU 8 Lecture de schéma et calcul de dimensions d'un pignon de moto-taxi

Sur le schéma du pignon d'attaque d'une moto-taxi (type Yamaha 125), on relève : module $m = 2,5$ mm, nombre de dents $Z_1 = 14$. Le pignon entraîne une couronne de $Z_2 = 42$ dents de même module.

1. Nomme les cercles (1), (2), (3) sur la figure ci-contre.
2. Calcule le diamètre primitif D_1 du pignon et D_2 de la couronne.
3. Calcule le pas p et la distance d'axes a (approchée) pour un engrenage droit à denture droite.

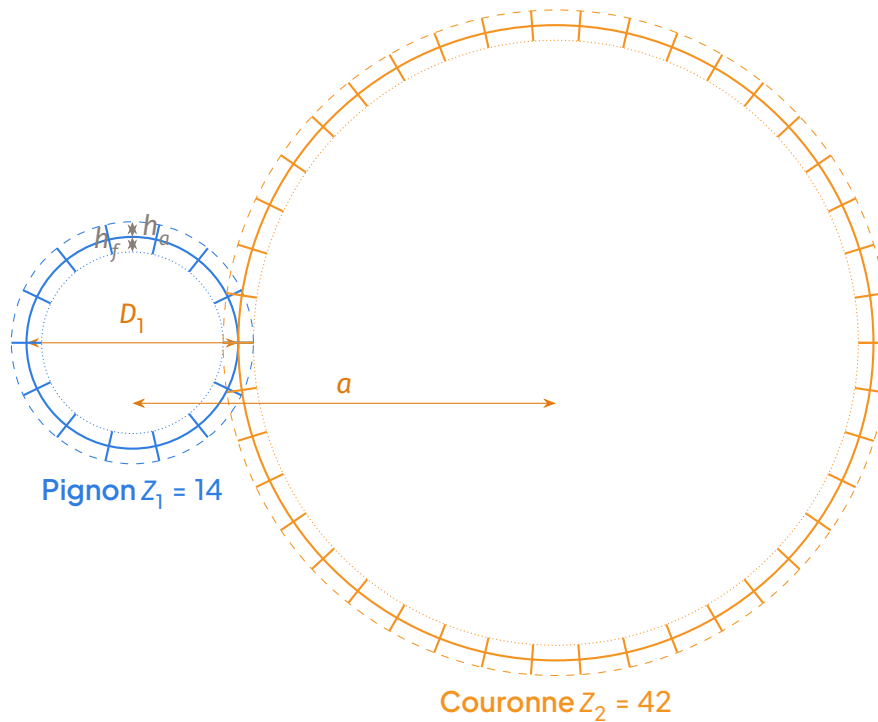


Schéma simplifié d'un engrenage droit : pignon d'attaque et couronne menée (vue de face partielle). Cercles primitifs en trait mixte.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Nommage des cercles (norme ISO / dessin technique) :
 - Cercle (1) : Trait mixte (pointillé-tiret) → Cercle primitif (diamètre D).
 - Cercle (2) : Trait discontinu (pointillés) → Cercle de tête (diamètre D_a).
 - Cercle (3) : Trait pointillé serré → Cercle de pied (diamètre D_f).
2. Calcul des diamètres primitifs (Formule : $D = m \times Z$)

$$D_1 = m \times Z_1 = 2,5 \times 14 = 35,0 \text{ mm}$$

$$D_2 = m \times Z_2 = 2,5 \times 42 = 105,0 \text{ mm}$$
3. Calcul du pas p et de la distance d'axes a

- Pas : $p = \pi \times m = \pi \times 2,5 \approx 7,85 \text{ mm}$.
- Distance d'axes (engrenage extérieur) : $a = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{35 + 105}{2} = 70,0 \text{ mm}$.

Conclusion : Le pignon a un diamètre primitif de 35 mm, la couronne de 105 mm. L'entraxe à réaliser sur le carter moteur est de 70 mm. Le pas de 7,85 mm correspond à l'arc de cercle primitif entre deux dents successives.

MÉTHODE Déterminer le sens de rotation dans un train d'engrenages

Objectif : Prévoir le sens de rotation de la sortie connaissant l'entrée et le nombre d'engrenages.

1. Identifier le type d'engrenage : Extérieur (dents à l'extérieur, le plus courant) ou Intérieur (dents à l'intérieur, couronne creuse).
2. Appliquer la règle du sens :
 - Engrenage extérieur : Les deux roues tournent en sens inverse (si l'une tourne horaire, l'autre anti-horaire).
 - Engrenage intérieur : Les deux roues tournent dans le même sens.
 - Vis sans fin / Roue hélicoïdale croisée : Règle de la main droite (vis) ou observation de l'hélice.
3. Propager le sens roue par roue depuis l'entrée (moteur) vers la sortie (roue, arbre de sortie).
4. Compter le nombre d'inversions : Pair → même sens que l'entrée ; Impair → sens inverse.

Astuce : Dessine une petite flèche sur la première roue et retourne-la à chaque engrenage extérieur.

EXERCICE RÉSOLU 9 Sens de rotation dans la boîte de vitesse d'un groupe électrogène

Le moteur thermique d'un groupe électrogène (arbre d'entrée) tourne dans le sens horaire (vue de face). Il entraîne un arbre intermédiaire via un engrenage extérieur E_1/E_2 . Cet arbre intermédiaire porte un deuxième pignon E_3 qui engrène extérieurement avec la roue de sortie E_4 (alternateur). Un troisième engrenage extérieur E_5 (roue folle / idler) est inséré entre E_3 et E_4 pour rapprocher les axes sans changer le rapport.

1. Donne le sens de rotation de l'alternateur (E_4) par rapport au moteur.
2. À quoi sert la roue folle E_5 sur le plan du sens de rotation ? Sur le plan du rapport de transmission ?

SOLUTION**Solution détaillée****1. Propagation des sens (Engrenages extérieurs = inversion à chaque maille) :**

- Moteur (Entrée) : Horaire.
- E_1 (solidaire moteur) : Horaire.
- E_2 (engrène sur E_1 , extérieur) : Anti-horaire (1ère inversion).
- E_3 (solidaire E_2 sur même arbre) : Anti-horaire.
- E_5 (roue folle, engrène sur E_3 , extérieur) : Horaire (2ème inversion).
- E_4 (Sortie alternateur, engrène sur E_5 , extérieur) : Anti-horaire (3ème inversion).

Résultat : L'alternateur tourne en sens anti-horaire (sens inverse du moteur car 3 inversions = nombre impair).

2. Rôle de la roue folle E_5 :

- Sens de rotation : Elle ajoute une inversion. Sans elle (E_3 engrenant directement E_4), il y aurait 2 inversions → même sens que le moteur. Avec elle, 3 inversions → sens inverse. Elle permet de choisir le sens de sortie.
- Rapport de transmission : Son nombre de dents Z_5 ne figure pas dans le calcul du rapport global ($R = \frac{Z_2}{Z_1} \times \frac{Z_4}{Z_3}$). Elle ne change pas le rapport de vitesse ni de couple. Elle ne sert qu'à combler l'entraxe (distance d'axes) ou inverser le sens.

Conclusion : L'alternateur tourne en sens inverse du moteur. La roue folle est un artifice technologique pour adapter la géométrie (entraxe) ou la cinématique (sens) sans modifier le rapport de réduction.

EXERCICE RÉSOLU 10**Dimensionnement du réducteur d'une pompe à eau manuelle**

Une pompe à eau de forage (type India Mark II) est actionnée par un volant manuel. L'opérateur tourne le volant à $N_1 = 60$ tr/min. Le mécanisme interne (bielle-manivelle) nécessite une vitesse de rotation lente sur l'arbre de pompage $N_2 = 15$ tr/min pour un débit correct. Le couple résistant sur l'arbre de pompage est estimé à $C_2 = 120$ N.m. Le rendement global de la transmission par engrenages droits est $\eta = 0,85$ (85%).

1. Détermine le rapport de transmission R nécessaire.
2. Si le pignon d'attaque (menant) a $Z_1 = 12$ dents, combien de dents Z_2 doit avoir la roue menée ?
3. Calcule le couple C_1 que l'opérateur doit appliquer sur le volant (arbre entrant).

SOLUTION**Solution détaillée**

1. Rapport de transmission R (définition vitesse) :

$$R = \frac{N_1}{N_2} = \frac{60}{15} = 4$$

C'est un réducteur de rapport 4 ($N_1 = 4N_2$). La vitesse est divisée par 4.

2. Nombre de dents Z_2 (relation géométrique) :

$$R = \frac{Z_2}{Z_1} \Rightarrow Z_2 = R \times Z_1 = 4 \times 12 = 48 \text{ dents}$$

Vérification : $Z_2 > Z_1$, cohérent pour un réducteur (roue menée plus grosse).

3. Couple d'entrée C_1 (relation énergétique avec rendement) :

- Puissance sortie : $P_2 = C_2 \cdot \omega_2$. Puissance entrée : $P_1 = C_1 \cdot \omega_1$.
- Rendement : $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{C_2 \omega_2}{C_1 \omega_1} = \frac{C_2}{C_1} \cdot \frac{1}{R}$.
- On en déduit : $C_1 = \frac{C_2}{\eta \cdot R}$.

$$C_1 = \frac{120}{0,85 \times 4} = \frac{120}{3,4} \approx 35,3 \text{ N m}$$

Sans frottements ($\eta = 1$), $C_1 = 30 \text{ N}\cdot\text{m}$. Les frottements demandent un effort supplémentaire.

Conclusion : Il faut une couronne de 48 dents. L'opérateur doit fournir un couple d'environ 35,3 N m sur le volant. Ce couple est accessible pour un adulte (force d'environ 35 N sur un volant de 1 m de rayon, ou 70 N sur 0,5 m).

EXERCICE RÉSOLU 11**Choix technologique : Direction de voiture vs Réducteur de moto vs Treuil de grue**

1. Sur une voiture particulière, la direction transforme la rotation du volant (axe horizontal) en rotation des fusées d'essieu (axes verticaux). Le système doit être réversible (roues → volant pour ressentir la route). Quel type d'engrenage est utilisé dans la boîte de direction à vis et écrou (ancienne technologie) ou pignon-crémaillère (moderne)? Justifie.
2. Sur une moto, le réducteur primaire (sortie boîte de vitesse → couronne arrière) transmet une forte puissance à haute vitesse entre axes parallèles. Le silence de fonctionnement est recherché. Quel type de denture choisir? Justifie.

3. Sur un treuil de levage de charge lourde (grue de chantier), on doit empêcher la charge de redescendre si le moteur coupe (sécurité). Les axes sont perpendiculaires et non concourants. Quel type choisir ? Justifie.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Direction voiture :

- Pignon-Crémaillère (moderne) : Axe volant (rotation) $\perp$ Axe crémaillère (translation). Avantage : Réversible (info route $\rightarrow$ volant), précis, compact, peu d'entretien.
- Vis à billes / Vis sans fin à rouleaux (ancien "vis et écrou") : Axes croisés. Avantage : Réversible si angle d'hélice élevé (vis à billes), démultiplication intégrée.

Choix retenu aujourd'hui : Pignon-Crémaillère. Justification : Réversibilité obligatoire, encombrement minimal, coût maîtrisé.

2. Réducteur moto (sortie boîte / couronne) :

- Axes parallèles. Puissance élevée, vitesse élevée.
- Engrenage à denture hélicoïdale. Justification : Engrènement progressif $\rightarrow$ Silencieux (confort, réglementation bruit), surface de contact plus grande $\rightarrow$ Résistance accrue aux charges de choc. Inconvénient (poussée axiale) géré par des butées à rouleaux dans le carter.

3. Treuil de grue (sécurité anti-retour) :

- Axes croisés (90°), non concourants. Exigence : Irréversibilité (charge ne redescend pas seule).
- Vis sans fin (simple filet, acier / bronze). Justification : Seule technologie standard offrant l'irréversibilité statique naturelle (si angle d'hélice $<$ angle de frottement). Rapport de réduction très grand en un seul étage (compact). Inconvénient (rendement $\approx 0,4 - 0,6$, échauffement) accepté car fonctionnement intermittent.

Conclusion : Le choix dicte la géométrie (axes), la cinématique (réversible/irréversible), l'acoustique et le coût. Il n'y a pas de "meilleur" engrenage universel, mais le mieux adapté au cahier des charges.

MÉTHODE**Calculer le module et vérifier la résistance (approche initiation – Formule de Lewis simplifiée)**

Objectif : Déterminer le module normalisé à partir de l'effort tangent ou vérifier la tenue en flexion.

1. Calculer le couple C sur l'arbre concerné (entrée ou sortie).

2. Calculer l'effort tangent F_t (force au cercle primitif) :

$$F_t = \frac{2C}{D} = \frac{2C}{mZ}$$

Unités obligatoires : C en N·m, D en m $\rightarrow F_t$ en N. (Ou C en N·mm, D en mm).

3. Choisir le module m (série normalisée : 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10... mm) pour que la contrainte de flexion σ_f reste admissible.
4. Formule de Lewis simplifiée (initiation) :

$$\sigma_f = \frac{F_t}{b \cdot m \cdot Y}$$

- b = largeur de dent (souvent $b \approx 8m$ à $12m$).
 - Y = coefficient de forme de la dent (dépend de Z et angle de pression, $\approx 0,3$ à $0,4$ pour $Z > 20$).
5. Vérifier : $\sigma_f \leq \sigma_{adm}$ (Acier trempé $\approx 600 - 1000$ MPa, Fonte ≈ 150 MPa, Plastique ≈ 50 MPa).

Au BEPC : On se limite souvent au calcul de m par la relation $D = mZ$ ou au choix dans un catalogue. La vérification de contrainte est en option "Technologie" approfondie.

EXERCICE RÉSOLU 12 Choix du module pour un engrenage de mélangeuse à béton

Le tambour d'une bétonnière (mélangeuse) de chantier est entraîné par un pignon $Z_1 = 18$ dents sur l'arbre du moteur électrique (vitesse $N_1 = 1500$ tr/min, puissance $P = 2,2$ kW). La couronne $Z_2 = 108$ dents est en fonte. L'entraxe imposé par le châssis est $a = 315$ mm.

1. Vérifie que l'entraxe correspond à un module normalisé. Détermine m .
2. Calcule le couple C_1 sur l'arbre moteur.
3. Calcule l'effort tangent F_t sur les dents du pignon.
4. Sachant que la largeur de dent $b = 10m$ et le coefficient de forme $Y = 0,32$, calcule la contrainte de flexion σ_f dans les dents du pignon (acier, $\sigma_{adm} = 700$ MPa). Le choix est-il validé?

SOLUTION

Solution détaillée

1. Module imposé par l'entraxe :

$$a = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2} \Rightarrow m = \frac{2a}{Z_1 + Z_2} = \frac{2 \times 315}{18 + 108} = \frac{630}{126} = 5,0 \text{ mm}$$

$m = 5$ mm est une valeur normalisée (série standard). Validé.

2. Couple moteur C_1 :

$$P = C_1 \cdot \omega_1 = C_1 \cdot \frac{2\pi N_1}{60} \Rightarrow C_1 = \frac{60P}{2\pi N_1} = \frac{60 \times 2200}{2\pi \times 1500} \approx 14,0 \text{ N m}$$

3. Effort tangent F_t (sur pignon) : Diamètre primitif pignon : $D_1 = mZ_1 = 5 \times 18 = 90 \text{ mm} = 0,090 \text{ m}$.

$$F_t = \frac{2C_1}{D_1} = \frac{2 \times 14,0}{0,090} \approx 311 \text{ N}$$

4. Contrainte de flexion σ_f (Lewis) :

- $b = 10m = 50 \text{ mm}$.
- $m = 5 \text{ mm}$.
- $Y = 0,32$.

$$\sigma_f = \frac{F_t}{b \cdot m \cdot Y} = \frac{311}{50 \times 5 \times 0,32} = \frac{311}{80} \approx 3,89 \text{ MPa}$$

Attention unités : F_t en N, b et m en mm $\rightarrow \sigma_f$ en $\text{N/mm}^2 = \text{MPa}$. Comparaison : $\sigma_f = 3,9 \text{ MPa} \ll \sigma_{\text{adm}} = 700 \text{ MPa}$. Validé largement. La denture est surdimensionnée pour la flexion (souvent le cas pour les gros modules à basse vitesse, l'usure de surface / pitting devient le critère limitant).

Conclusion : Le module normalisé imposé par l'entraxe est $m = 5 \text{ mm}$. La contrainte de flexion est très faible (3,9 MPa), la résistance mécanique est largement assurée.

EXERCICE RÉSOLU 13 Diagnostic de panne sur un réducteur de convoyeur à bande (SO-NARA / Cimenterie)

Un réducteur à engrenages hélicoïdaux (axes parallèles) d'un convoyeur à bande transporteur de clinker (cimenterie) présente un bruit anormal (ronronnement grave croissant) et une élévation de température du carter (95°C mesurée au laser, normale 70°C). L'opérateur a remis de l'huile neuve il y a 2 mois.

1. Propose 3 causes probables classées par ordre de probabilité.
2. Pour chaque cause, indique l'action corrective et la mesure de sécurité à prendre avant d'ouvrir le carter.
3. Pourquoi l'huile neuve n'a-t-elle pas résolu le problème?

SOLUTION

Solution détaillée

1. Causes probables (Diagnostic) :
 - (a) Désalignement des axes / Mauvaise mise en contact (Cause n°1). Les engrenages

hélicoïdaux sont très sensibles à l'alignement. Un fléchissement du châssis ou un montage imparfait crée un contact en bord de dent → surcharge locale, bruit, chaleur.

- (b) Usure / Pitting (Picotage) avancé sur les flancs (Cause n°2). Charge cyclique lourde (clinker) → fatigue de contact → perte de profil → bruit "ronnement" et rendement chute → chaleur.
- (c) Défaillance roulements (paliers) (Cause n°3). Bruit grave peut venir des roulements (billes/rouleaux) qui supportent les poussées axiales des hélicoïdaux. Si cage cassée ou manque graisse → chaleur transmise au carter.

2. Actions correctives & Sécurité (Consignation LOTO) :

Cause	Action Corrective	Sécurité AVANT ouverture (Consignation)
Désalignement	Réalignement précis (pied à coulisse / laser), calage pieds moteur/réducteur.	1. Arrêt d'urgence. 2. Coupure disjoncteur + Cadenas (LOTO). 3. Attente refroidissement (< 50°C). 4. Vérif. absence rotation (clé sur arbre).
Usure dents	Remplacement jeu pignon/couronne (par paire!). Contrôle dureté.	Même procédure + Étiquetage "Ne pas démarrer".
Roulements	Remplacement roulements (par jeu), vérif. butées axiales.	Même procédure + Vidange huile chaude (risque brûlure).

3. Pourquoi l'huile neuve a échoué : L'huile assure la lubrification (film) et le refroidissement. Elle ne peut pas corriger un défaut géométrique (alignement, usure de forme, roulement HS). Le bruit et la chaleur sont des symptômes mécaniques, pas un manque de lubrifiant (sauf si huile inadaptée : viscosité trop basse pour la charge, mais ici le problème est structurel).

Conclusion : La maintenance curative impose le diagnostic de cause racine (alignement/usure). La sécurité (Consignation LOTO) est non négociable avant tout démontage de carter. Le remplacement se fait toujours par jeu complet (pignon + couronne) pour respecter le rodage.

EXERCICE RÉSOLU 14 Analyse de la boîte de vitesse 4 vitesses d'une moto-taxi (type CG 125)

Schéma simplifié de la boîte de vitesse (arbre primaire → arbre secondaire). Arbre primaire (entrée embrayage) : $Z_{p1} = 13, Z_{p2} = 18, Z_{p3} = 22, Z_{p4} = 26$. Arbre secondaire (sortie) : $Z_{s1} = 35, Z_{s2} = 28, Z_{s3} = 24, Z_{s4} = 21$. Les paires en prise sont : 1ère : $p1/s1$, 2ème : $p2/s2$,

3ème : p_3/s_3 , 4ème : p_4/s_4 . Le moteur tourne à $N_m = 8000$ tr/min au régime max. Rendement boîte $\eta = 0,95$.

1. Calcule le rapport de boîte R_b pour chaque vitesse.
2. Calcule la vitesse de rotation de l'arbre de sortie (secondaire) N_s pour chaque vitesse.
3. Si le couple moteur max est $C_m = 12$ N m, calcule le couple à la sortie de boîte C_s pour la 1ère et la 4ème.
4. Commente l'évolution du couple et de la vitesse. À quoi correspond la 4ème ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. Rapports de boîte $R_b = \frac{Z_{\text{secondaire}}}{Z_{\text{primaire}}}$ (Menant = Primaire, Menée = Secondaire) :

$$\begin{aligned} \text{1ère : } R_1 &= \frac{35}{13} \approx 2,69 \\ \text{2ème : } R_2 &= \frac{28}{18} \approx 1,56 \\ \text{3ème : } R_3 &= \frac{24}{22} \approx 1,09 \\ \text{4ème : } R_4 &= \frac{21}{26} \approx 0,808 \end{aligned}$$

2. Vitesse sortie $N_s = \frac{N_m}{R_b}$ (Calcul exact avec fractions) :

$$\begin{aligned} N_{s1} &= \frac{8000}{35/13} = 8000 \times \frac{13}{35} \approx 2971 \text{ tr/min} \\ N_{s2} &= \frac{8000}{28/18} = 8000 \times \frac{18}{28} \approx 5143 \text{ tr/min} \\ N_{s3} &= \frac{8000}{24/22} = 8000 \times \frac{22}{24} \approx 7333 \text{ tr/min} \\ N_{s4} &= \frac{8000}{21/26} = 8000 \times \frac{26}{21} \approx 9905 \text{ tr/min} \end{aligned}$$

3. Couple sortie $C_s = \eta \cdot R_b \cdot C_m$ ($\eta = 0,95$) :

$$\begin{aligned} C_{s1} &= 0,95 \times \frac{35}{13} \times 12 \approx 30,7 \text{ N m} \quad (\text{Fort couple pour démarrer/grimper}) \\ C_{s4} &= 0,95 \times \frac{21}{26} \times 12 \approx 9,2 \text{ N m} \quad (\text{Couple réduit, vitesse max}) \end{aligned}$$

4. Commentaire :

- 1ère vitesse : $R > 1$ (Réducteur). Vitesse divisée $\approx 2,7$, Couple multiplié $\approx 2,6$. Démarrage, côte, charge.
- 4ème vitesse : $R < 1$ (Multiplicateur / Overdrive). Vitesse multipliée $\approx 1,24$, Couple divisé $\approx 0,77$. Vitesse de pointe, route plate, économie carburant.

- Le passage des vitesses adapte le couple/vitesse au besoin (résistance au roulement, pente).

Conclusion : La boîte de vitesse offre une plage de rapport de 0,81 à 2,69. La 4ème est un overdrive (multiplicateur) permettant au moteur de tourner moins vite que la roue pour une vitesse de croisière économique.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre "Menant" et "Menée" dans les formules. Règle : $R = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menant}}} = \frac{N_{\text{menant}}}{N_{\text{menée}}}$. Le menant est celui qui entraîne (moteur), la menée celui qui reçoit (utilisateur). Inverser les indices donne l'inverse du rapport.
2. Oublier le rendement η pour le calcul du couple réel. Piège : Écrire $C_2 = R \cdot C_1$ au lieu de $C_2 = \eta \cdot R \cdot C_1$. Au BEPC, si η n'est pas donné, on suppose $\eta = 1$ (idéal), mais si η est donné (ex : 0,85), son omission fait perdre la moitié des points du calcul.
3. Erreur de sens de rotation avec roue folle. Classique : Dire "la roue folle ne change rien". Faux pour le sens ! Elle inverse le sens (engrenage extérieur). Elle ne change pas le rapport (valeur numérique). Distinguer **Rapport** (valeur) et **Sens** (cinématique).
4. Unités incohérentes dans la formule de Lewis ou Puissance. Exemple : C en N·m, D en mm $\rightarrow F_t$ faux. Imposer : D en mètres pour F_t en Newtons. Ou convertir C en N·mm. De même ω en rad/s (pas tr/min) pour $P = C\omega$ en Watts.
5. Confondre "Module" et "Pas". Erreur : $p = m$ (faux). Relation : $p = \pi \cdot m$. Le module m est en mm, le pas p aussi, mais $p > m$. Utiliser m pour les calculs de diamètre ($D = mZ$), p pour la conception de la denture (épaisseur dent = $p/2$).

Conseil final : Relis l'énoncé pour identifier : 1. Qui entraîne qui? (Menant/Menée). 2. Le rendement est-il donné? 3. Les axes sont-ils parallèles, concourants, croisés? 4. Les unités sont-elles homogènes (SI) avant de calculer?

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Vocabulaire et sens de rotation

Complète chaque phrase en choisissant la bonne réponse.

1. La roue qui reçoit le mouvement du moteur s'appelle la roue ...
 - A. menée
 - B. menante
 - C. motrice
 - D. réceptrice
2. Dans un engrenage à deux roues dentées en prise directe, les deux roues tournent ...
 - A. dans le même sens
 - B. en sens inverse
 - C. à la même vitesse angulaire
 - D. sans frottement
3. Le rapport de transmission r d'un engrenage est défini par ...
 - A. $r = \frac{Z_{\text{menante}}}{Z_{\text{menée}}}$
 - B. $r = \frac{N_{\text{menée}}}{N_{\text{menante}}}$
 - C. $r = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menante}}}$
 - D. $r = N_{\text{menante}} \times Z_{\text{menée}}$
4. Si $r > 1$, l'engrenage est un ...
 - A. multiplicateur de vitesse
 - B. réducteur de vitesse
 - C. inverseur de sens seulement
 - D. système non fiable

EXERCICE 7 Vrai ou Faux ? Justifie

Pour chaque affirmation, coche Vrai ou Faux et justifie ta réponse par une phrase ou une

formule.

1. Dans un train d'engrenages à trois roues, la roue intermédiaire change le sens de rotation de la roue menée par rapport à la roue menante.
2. Le module d'un engrenage est le rapport du diamètre primitif sur le nombre de dents ; il doit être identique pour deux roues en prise.
3. Un engrenage réducteur ($r > 1$) augmente le couple transmis à la roue menée.
4. Les engrenages à denture hélicoïdale sont plus bruyants que les engrenages à denture droite à haute vitesse.

EXERCICE 8 Définitions et notations

Donne la définition précise des termes suivants et indique l'unité le cas échéant :

1. Roue menante / Roue menée.
2. Nombre de dents (noté Z).
3. Vitesse de rotation (notée N).
4. Rapport de transmission (noté r).
5. Module (noté m).
6. Diamètre primitif (noté d).

EXERCICE 9 Calculs directs de rapport et de vitesse

Calcule la grandeur demandée. Donne la formule, le remplacement numérique et le résultat avec son unité.

1. Une roue menante de $Z_1 = 20$ dents entraîne une roue menée de $Z_2 = 60$ dents. Calculer le rapport de transmission r . Est-ce un réducteur ou un multiplicateur ?
2. Un engrenage a un rapport de transmission $r = 4$. La roue menante tourne à $N_1 = 1200$ tr/min. Calculer la vitesse de rotation N_2 de la roue menée.
3. Une roue menée tourne à $N_2 = 300$ tr/min entraînée par une roue menante à $N_1 = 1500$ tr/min. Déterminer le rapport de transmission r . Si $Z_1 = 18$ dents, combien de dents a la roue menée (Z_2) ?
4. Un pignon de $Z_1 = 12$ dents (menant) engrenage avec une roue de $Z_2 = 48$ dents (menée). La vitesse du moteur est de $N_1 = 3000$ tr/min. Calculer r et N_2 .

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Tableau de correspondance : engrenages simples

Complète le tableau ci-dessous. Chaque ligne correspond à un engrenage indépendant.

Config.	Z_1 (dents)	Z_2 (dents)	N_1 (tr/min)	N_2 (tr/min)	r
1	25	75	900	...	...
2	15	...	1800	450	...
3	...	80	2 400	600	...
4	30	90	...	200	...

Indique pour chaque ligne s'il s'agit d'un réducteur ou d'un multiplicateur.

EXERCICE 11 Engrenages et vélo : le dérailleur

Le pédalier (plateau) d'un VTT est la roue menante. Le pignon arrière (roue libre) est la roue menée.

1. Un cycliste utilise un plateau de $Z_1 = 42$ dents et un pignon de $Z_2 = 14$ dents. Calculer le rapport de transmission r . Combien de tours la roue arrière effectue-t-elle pour un tour de pédalier ?
2. En côte, il change de pignon pour $Z_2 = 28$ dents (plateau inchangé). Calculer le nouveau rapport r' et le nombre de tours de roue arrière par tour de pédalier.
3. Compare les deux situations : dans quel cas l'effort sur les pédales est-il le plus faible ? Dans quel cas la vitesse du vélo est-elle la plus grande (pour un même rythme de pédalage) ? Explique en utilisant les notions de couple et de vitesse.

EXERCICE 12 Train d'engrenages à trois roues

On considère un train d'engrenages composé de trois roues A, B, C en prise successives.

- Roue A (menante) : $Z_A = 20$ dents.
- Roue B (intermédiaire) : $Z_B = 40$ dents.
- Roue C (menée) : $Z_C = 60$ dents.

La roue A tourne à $N_A = 600$ tr/min dans le sens horaire.

1. Dessine un schéma simplifié (cercles en prise) en indiquant le sens de rotation de chaque roue (flèches).
2. Calculer la vitesse de rotation N_B de la roue B.

3. Calculer la vitesse de rotation N_C de la roue C.
4. Calculer le rapport de transmission global $r_{\text{global}} = \frac{N_A}{N_C}$. Vérifier que $r_{\text{global}} = \frac{Z_C}{Z_A}$ (la roue intermédiaire ne change pas le rapport global).
5. Quel est le sens de rotation de la roue C par rapport à la roue A ?

EXERCICE 13 Avantages, inconvénients et choix technologique

1. Cite trois avantages majeurs des engrenages par rapport aux transmissions par courroie ou par chaîne.
2. Cite trois inconvénients des engrenages.
3. Justifie pourquoi la boîte de vitesses d'une moto-taxi (type Yamaha 125 ou Bajaj Boxer) utilise des engrenages et non des courroies. Utilise les mots : couple, précision, lubrification, compact.

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Sujet type BEPC : Boîte de vitesses de moto-taxi

Contexte : Au Cameroun, les moto-taxis ("benskin") utilisent des moteurs 4 temps monocylindres. La boîte de vitesses contient plusieurs paires d'engrenages en prise constante. On étudie le passage de la 1ère vitesse (démarrage en côte) et de la 4ème vitesse (vitesse de pointe sur route plate).

Données :

- Arbre primaire (menant, sorti de l'embrayage) : pignon de $Z_{p1} = 14$ dents (1ère) et $Z_{p4} = 28$ dents (4ème).
- Arbre secondaire (mené, vers la chaîne finale) : couronne de $Z_{c1} = 42$ dents (1ère) et $Z_{c4} = 24$ dents (4ème).
- Régime moteur au démarrage : $N_{\text{moteur}} = 3\,000$ tr/min.
- Rapport de la transmission finale (chaîne) : $r_{\text{finale}} = 3,0$ (pignon sortie boîte / couronne roue arrière).

Questions :

1. Calculer le rapport de transmission de la boîte $r_{\text{boîte}}$ en 1ère vitesse et en 4ème vitesse.
2. Calculer la vitesse de rotation de l'arbre secondaire $N_{\text{secondaire}}$ en 1ère et en 4ème vitesse.
3. Calculer la vitesse de rotation de la roue arrière N_{roue} dans les deux cas.

4. Analyse : Comparer le couple disponible à la roue arrière en 1ère et en 4ème vitesse (rappelle la relation entre couple et rapport de transmission pour une puissance constante). Pourquoi la 1ère vitesse permet-elle de démarrer en côte avec un passager?
5. Sur le schéma ci-dessous (à reproduire), représente les deux paires d'engrenages (1ère et 4ème) en prise sur les arbres. Indique les sens de rotation des arbres primaire et secondaire (flèches).

EXERCICE 15 Sujet type BEPC : Pompe à eau et groupe électrogène

Contexte : Dans un quartier de Yaoundé, un groupe électrogène (moteur thermique) entraîne une pompe à eau centrifuge via un engrenage réducteur. Le moteur tourne à vitesse constante $N_M = 1500$ tr/min. La pompe doit tourner à $N_P = 375$ tr/min pour un débit optimal.

Données :

- Pignon sur le moteur (menant) : $Z_M = 20$ dents.
- Module de l'engrenage : $m = 4$ mm.
- Largeur des dents : $b = 30$ mm.
- Puissance transmise : $P = 5$ kW.

Questions :

1. Calculer le rapport de transmission r nécessaire.
2. Déterminer le nombre de dents Z_P de la grande roue (menée) sur la pompe.
3. Calculer les diamètres primitifs d_M et d_P des deux roues (rappel : $d = m \times Z$).
4. Calculer l'entraxe E (distance entre les axes des deux arbres).
5. La puissance absorbée par la pompe est $P_{\text{utile}} = 4,5$ kW. Calculer le rendement η de cet engrenage. Où vont les pertes d'énergie? Cite deux causes.
6. Sécurité : Le carter de l'engrenage est ouvert pour inspection pendant que le groupe tourne. Cite trois dangers immédiats pour l'opérateur et la consigne de sécurité absolue à respecter avant toute intervention.

EXERCICE 16 Sujet type BEPC : Système de direction à crémaillère (Technologie)

Contexte : La direction d'une voiture (type Toyota Corolla très courant au Cameroun) transforme le mouvement de rotation du volant en mouvement de translation de la crémaillère (barre dentée) via un pignon.

Données :

- Pignon de direction : $Z_{\text{pignon}} = 6$ dents (équivalent, car c'est un pignon sur crémaillère).
- Pas de la crémaillère : $p = 5$ mm (distance entre deux dents successives).
- On considère que le pignon fait un tour complet (360°).

Questions :

1. Quelle est la distance d parcourue par la crémaillère (translation) pour un tour complet du pignon ? (Indice : $d = Z_{\text{pignon}} \times p$).
2. Si le conducteur tourne le volant de 2 tours complets de butée à butée (volant à gauche puis volant à droite), quelle est la course totale de la crémaillère ?
3. Dans la réalité, le pignon a souvent plus de dents (ex : $Z = 12$ dents) et le pas est plus petit. Explique l'influence du nombre de dents du pignon et du pas sur :
 - La démultiplication (effort au volant vs braquage des roues).
 - La précision de la direction.
4. Entretien : Le soufflet de protection de la crémaillère est percé (poussière, eau, graisse qui sort). Quels sont les deux risques majeurs pour le mécanisme d'engrenage pignon/crémaillère ? Quelle est l'opération de maintenance préventive à faire tous les 50 000 km environ ?

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

12.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Vocabulaire et sens de rotation

1. Réponse B (menante). La roue qui reçoit le mouvement du moteur est la roue **menante** (on dit aussi roue motrice ; le terme du cours est « menante »). La roue menée (réceptrice) est celle qui est entraînée.
2. Réponse B (en sens inverse). Deux roues dentées en prise directe tournent toujours en sens inverse l'une de l'autre. Leurs vitesses de rotation ne sont égales que si $Z_1 = Z_2$, et il existe toujours des frottements (d'où la nécessité de la lubrification).
3. Réponse C. Le rapport de transmission est :

$$r = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menante}}} = \frac{N_{\text{menante}}}{N_{\text{menée}}}$$

Attention au piège : r est le rapport des nombres de dents menée sur menante, mais le rapport des vitesses menante sur menée (les vitesses varient en sens inverse des nombres de dents).

4. Réponse B (réducteur de vitesse). Si $r > 1$, alors $N_{\text{menée}} = \frac{N_{\text{menante}}}{r} < N_{\text{menante}}$: la roue menée tourne moins vite, c'est un **réducteur** (mais le couple augmente). Si $r < 1$, c'est un multiplicateur.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifie

1. Faux. Avec trois roues A-B-C en prise : si A tourne dans le sens horaire, B tourne en sens antihoraire et C tourne à nouveau dans le sens horaire. La roue intermédiaire rétablit le sens : la roue menée C tourne dans le même sens que la roue menante A. (C'est avec deux roues seulement que les sens sont inverses.)
2. Vrai. Par définition, le module est $m = \frac{d}{Z}$ (diamètre primitif divisé par le nombre de dents). Pour que deux roues engrènent correctement, leurs dents doivent avoir la même taille, donc le même module : c'est une condition d'engrènement indispensable.
3. Vrai. À puissance transmise constante ($P = C \times \omega$), si la vitesse diminue d'un facteur r , le couple augmente du même facteur : $C_{\text{menée}} \approx r \times C_{\text{menante}}$ (au rendement près). C'est pour cela qu'on démarre en 1ère vitesse.

4. Faux. C'est l'inverse : la denture **héllicoïdale** assure un contact progressif entre les dents, donc un fonctionnement plus silencieux et plus doux que la denture droite, surtout à haute vitesse. Son inconvénient est de créer des efforts axiaux (poussée le long de l'axe).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notations

1. Roue menante : roue qui reçoit le mouvement du moteur et le transmet ; c'est la roue d'entrée. Roue menée : roue entraînée par la roue menante ; c'est la roue de sortie.
2. Nombre de dents Z : nombre total de dents taillées sur la périphérie de la roue dentée. Grandeur sans unité (un nombre entier).
3. Vitesse de rotation N : nombre de tours effectués par la roue par unité de temps. Unité usuelle : le tour par minute (tr/min).
4. Rapport de transmission r : quotient du nombre de dents de la roue menée par celui de la roue menante :

$$r = \frac{Z_{\text{menée}}}{Z_{\text{menante}}} = \frac{N_{\text{menante}}}{N_{\text{menée}}} \quad (\text{sans unité})$$

5. Module m : grandeur caractérisant la taille des dents, définie par $m = \frac{d}{Z}$. Unité : le millimètre (mm). Deux roues en prise doivent avoir le même module.
6. Diamètre primitif d : diamètre du cercle imaginaire (cercle primitif) sur lequel se fait l'engrènement sans glissement des deux roues. Unité : le millimètre (mm). Relation : $d = m \times Z$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de rapport et de vitesse

1. Formule : $r = \frac{Z_2}{Z_1}$. Application : $r = \frac{60}{20} = 3$. Comme $r > 1$, c'est un réducteur de vitesse (la roue menée tourne 3 fois moins vite).
2. Formule : $N_2 = \frac{N_1}{r}$. Application : $N_2 = \frac{1200}{4} = 300$ tr/min.
3. Formule : $r = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1500}{300} = 5$. Puis $Z_2 = r \times Z_1 = 5 \times 18 = 90$ dents.
4. Rapport : $r = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{48}{12} = 4$. Vitesse menée : $N_2 = \frac{N_1}{r} = \frac{3000}{4} = 750$ tr/min.

Point de vigilance : toujours écrire la formule littérale avant le remplacement numérique, et ne pas oublier l'unité (tr/min) dans le résultat.

12.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Tableau de correspondance : engrenages simples

On utilise $r = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{N_1}{N_2}$, donc $N_2 = \frac{N_1}{r}$ et $Z_2 = r \times Z_1$.

Config.	Z_1	Z_2	N_1 (tr/min)	N_2 (tr/min)	r	Type
1	25	75	900	300	3	Réducteur
2	15	60	1800	450	4	Réducteur
3	20	80	2 400	600	4	Réducteur
4	30	90	600	200	3	Réducteur

Détails :

1. $r = \frac{75}{25} = 3$; $N_2 = \frac{900}{3} = 300$ tr/min.

2. $r = \frac{1800}{450} = 4$; $Z_2 = 4 \times 15 = 60$ dents.

3. $r = \frac{2\,400}{600} = 4$; $Z_1 = \frac{Z_2}{r} = \frac{80}{4} = 20$ dents.

4. $r = \frac{90}{30} = 3$; $N_1 = r \times N_2 = 3 \times 200 = 600$ tr/min.

Dans les quatre cas $r > 1$: ce sont tous des réducteurs.

CORRIGÉ Exercice 6 — Engrenages et vélo : le dérailleur

1. $r = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{14}{42} = \frac{1}{3} \approx 0,33$. Comme $r < 1$, c'est un multiplicateur : pour 1 tour de pédalier, la roue arrière fait $\frac{1}{r} = 3$ tours.

2. $r' = \frac{28}{42} = \frac{2}{3} \approx 0,67$. Pour 1 tour de pédalier, la roue arrière fait $\frac{1}{r'} = 1,5$ tour.

3. Comparaison :

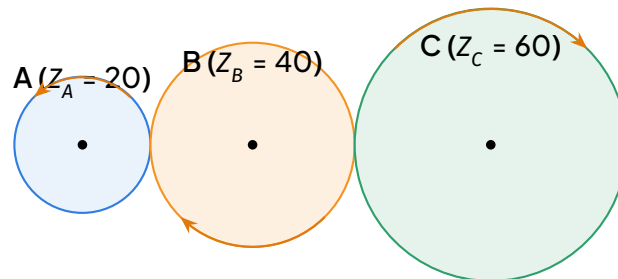
- Effort le plus faible : situation 2 (pignon de 28 dents). Le rapport r' est plus grand, donc le **couple** transmis à la roue est plus grand pour le même effort musculaire : on « mouline » facilement, idéal en côte.
- Vitesse la plus grande : situation 1 (pignon de 14 dents). À rythme de pédalage égal, la roue fait 3 tours par tour de pédalier contre 1,5 : le vélo va deux fois plus vite, mais l'effort sur les pédales est plus grand.

Bilan : grand rapport $\Rightarrow$ grand couple, faible vitesse (côte); petit rapport $\Rightarrow$ faible

couple, grande vitesse (plat ou descente). C'est exactement le principe de la boîte de vitesses.

CORRIGÉ Exercice 7 — Train d'engrenages à trois roues

1. Schéma simplifié :



Train de trois roues en prise : A (sens horaire), B (sens antihoraire), C (sens horaire). Les rayons sont proportionnels aux nombres de dents.

2. Contact A-B : $N_B = N_A \times \frac{Z_A}{Z_B} = 600 \times \frac{20}{40} = 300 \text{ tr/min}$ (sens antihoraire).
3. Contact B-C : $N_C = N_B \times \frac{Z_B}{Z_C} = 300 \times \frac{40}{60} = 200 \text{ tr/min}$ (sens horaire).
4. Rapport global : $r_{\text{global}} = \frac{N_A}{N_C} = \frac{600}{200} = 3$. Vérification : $\frac{Z_C}{Z_A} = \frac{60}{20} = 3$. Conforme : la roue intermédiaire B ne modifie pas le rapport global (son nombre de dents se simplifie : $r = \frac{Z_B}{Z_A} \times \frac{Z_C}{Z_B} = \frac{Z_C}{Z_A}$).
5. La roue C tourne dans le même sens que la roue A (sens horaire). La roue intermédiaire sert donc à conserver le sens de rotation et à régler l'entraxe, pas à changer le rapport.

CORRIGÉ Exercice 8 — Avantages, inconvénients et choix technologique

1. Trois avantages :

- Transmission sans glissement : le rapport de vitesse est exact et constant (pas de patinage comme avec une courroie).
- Capacité à transmettre des couples élevés et des puissances importantes.

- Grande durabilité et bon rendement (95 à 98 %), encombrement réduit (système compact).
2. Trois inconvénients :
- Bruit de fonctionnement (surtout en denture droite à haute vitesse).
 - Nécessité d'une lubrification permanente et d'un carter étanche (coût d'entretien).
 - Coût de fabrication élevé (taillage précis des dents) et impossibilité d'écarter les axes (les roues doivent se toucher).
3. Justification (moto-taxi) : la boîte de vitesses d'une moto doit transmettre un couple important dans un espace très réduit : les engrenages sont compacts et offrent une précision parfaite du rapport (aucun glissement, passage de vitesse net). Logés dans un carter, ils bénéficient d'une lubrification permanente à l'huile, ce qui garantit leur durée de vie malgré les efforts. Une courroie patinerait sous le couple et occuperait trop de place.

12.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type BEPC : Boîte de vitesses de moto-taxi

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2,5 pts ; Q5 : 1,5 pt.

1. Rapport de boîte : $r_{\text{boîte}} = \frac{Z_{\text{couronne}}}{Z_{\text{pignon}}}$.
- 1ère : $r_1 = \frac{42}{14} = 3$ (réducteur).
 - 4ème : $r_4 = \frac{24}{28} \approx 0,86$ (multiplicateur).
2. Vitesse de l'arbre secondaire : $N_{\text{secondaire}} = \frac{N_{\text{moteur}}}{r_{\text{boîte}}}$.
- 1ère : $N_{S1} = \frac{3\,000}{3} = 1\,000$ tr/min.
 - 4ème : $N_{S4} = \frac{3\,000}{0,857} \approx 3\,500$ tr/min.
3. Vitesse de la roue arrière : $N_{\text{roue}} = \frac{N_{\text{secondaire}}}{r_{\text{finale}}}$ avec $r_{\text{finale}} = 3$.
- 1ère : $N_{\text{roue}} = \frac{1\,000}{3} \approx 333$ tr/min.
 - 4ème : $N_{\text{roue}} = \frac{3\,500}{3} \approx 1\,167$ tr/min.

4. Analyse : à puissance moteur constante, le couple à la roue est proportionnel au rapport de transmission total : $C_{\text{roue}} \approx r_{\text{total}} \times C_{\text{moteur}}$. En 1ère, $r_{\text{total}} = 3 \times 3 = 9$: le couple est multiplié par 9, la roue tourne lentement mais avec une grande force — c'est ce qui permet de démarrer en côte avec un passager. En 4ème, $r_{\text{total}} \approx 0,86 \times 3 \approx 2,6$: faible couple mais grande vitesse, adaptée à la route plate.
5. Schéma : deux paires de roues en prise entre l'arbre primaire (haut) et l'arbre secondaire (bas) ; pour la 1ère, petit pignon (14 dents) sur grande couronne (42 dents) ; pour la 4ème, grand pignon (28 dents) sur petite couronne (24 dents). Les deux arbres tournent en sens inverse (flèches opposées) car chaque paire est en prise directe.

Points de vigilance : citer la condition « puissance constante » pour la relation couple/vitesse ; ne pas inverser pignon et couronne dans le rapport ; arrondir proprement (0,857) et garder les unités.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type BEPC : Pompe à eau et groupe électrogène

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2 pts.

1. Rapport nécessaire : $r = \frac{N_M}{N_P} = \frac{1500}{375} = 4$.
2. Nombre de dents de la roue menée : $Z_P = r \times Z_M = 4 \times 20 = 80$ dents.
3. Diamètres primitifs ($d = m \times Z$, avec $m = 4$ mm) :
 - $d_M = 4 \times 20 = 80$ mm ;
 - $d_P = 4 \times 80 = 320$ mm.
4. Entraxe : $E = \frac{d_M + d_P}{2} = \frac{80 + 320}{2} = 200$ mm.
5. Rendement : $\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P} = \frac{4,5}{5} = 0,9 = 90 \%$. Les 0,5 kW perdus (10 %) se transforment en chaleur à cause : (1) des frottements entre les dents en contact ; (2) du barattage de l'huile et des frottements dans les roulements (on accepte aussi : chocs entre dents, usure).
6. Sécurité — trois dangers :
 - Happement des doigts, des vêtements ou des cheveux par les dents en rotation (écrasement, amputation) ;
 - Projection d'huile chaude ou de particules dans les yeux ;
 - Contact avec des pièces en rotation ou brûlantes (brûlures, coupures).

Consigne absolue : arrêter le groupe électrogène et attendre l'immobilisation complète (et le refroidissement) avant toute ouverture du carter ou intervention ; ne jamais travailler sur une machine en mouvement.

Points de vigilance : le rendement s'exprime en pourcentage ; l'entraxe est la demi-somme des diamètres primitifs (pas la somme) ; pour la sécurité, une consigne précise est attendue, pas une phrase vague.

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type BEPC : Système de direction à crémaillère

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 3 pts.

1. Pour un tour complet, le pignon fait passer Z_{pignon} dents, donc la crémaillère avance de :

$$d = Z_{\text{pignon}} \times p = 6 \times 5 = 30 \text{ mm.}$$

2. Pour 2 tours complets : course totale = $2 \times 30 = 60 \text{ mm}$ (soit 6 cm de déplacement de la barre de direction).

3. Influence des paramètres :

- Démultiplication (effort) : plus le pignon a de dents (ou plus le pas est grand), plus la crémaillère avance pour un tour de volant : la direction est plus « directe » mais demande plus d'effort. À l'inverse, un petit pignon et un petit pas donnent une grande démultiplication : il faut tourner davantage le volant, mais l'effort est faible (le couple fourni par le conducteur est amplifié).
- Précision : un petit pas et un nombre de dents élevé donnent un déplacement fin et progressif de la crémaillère : le braquage des roues est plus précis et plus doux, sans à-coups.

4. Entretien — deux risques majeurs si le soufflet est percé :

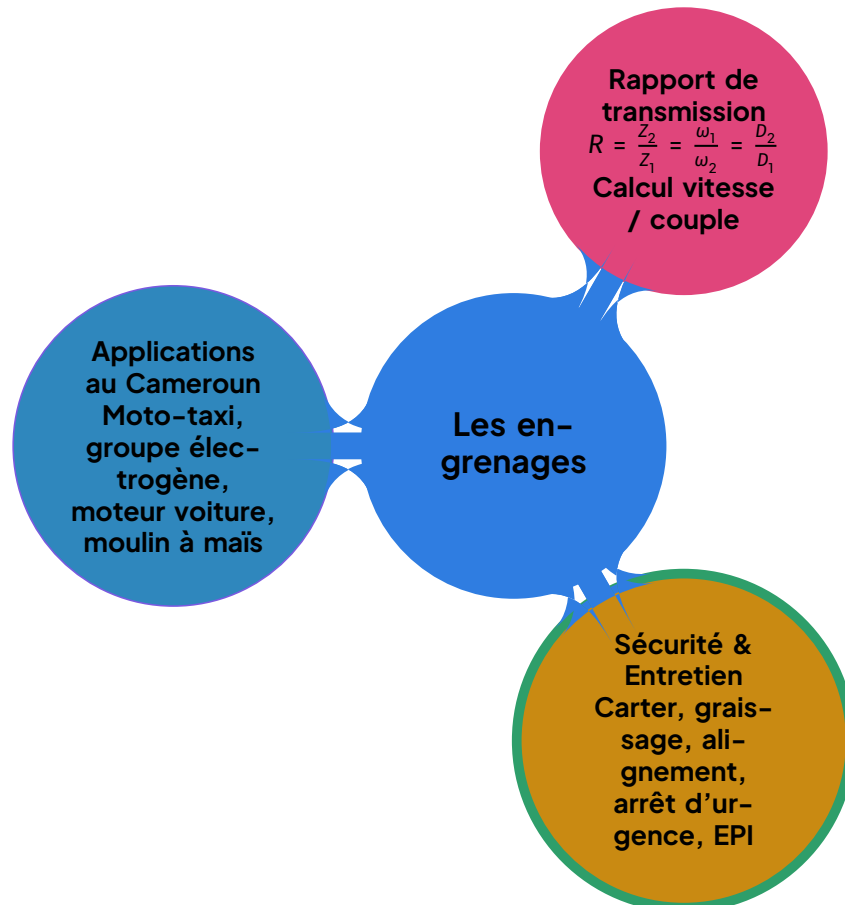
- Pénétration de poussière et d'eau : abrasion et corrosion des dents du pignon et de la crémaillère $\Rightarrow$ usure rapide, jeu dans la direction, voire grippage (perte de contrôle du véhicule) ;
- Fuite de la graisse de lubrification $\Rightarrow$ frottements à sec, échauffement et détérioration du mécanisme.

Maintenance préventive (tous les 50 000 km environ) : contrôler l'état des soufflets de crémaillère, les remplacer s'ils sont fendus, et regraisser le mécanisme pignon/crémaillère (contrôle du jeu de direction).

Points de vigilance : bien distinguer translation (crémaillère, en mm) et rotation (pignon, en tours) ; relier explicitement démultiplication et effort ; en technologie, toujours conclure par l'aspect sécurité (une direction défaillante met des vies en danger).

13 FICHE BILAN

13.1 Fiche bilan : Les engrenages



Carte mentale récapitulative de la leçon sur les engrenages.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Engrenage** : Ensemble de deux roues dentées (pignon et roue) qui s'engrènent pour transmettre un mouvement de rotation.
- **Pignon** : La plus petite roue (moteur le plus souvent). **Roue** : La plus grande roue (récepteur).
- **Cercle primitif** : Cercle imaginaire où s'effectue le contact par roulement sans glissement. Rayon R .

- **Module** (m) : Taille des dents. $m = \frac{D}{Z}$ (en mm). Dents identiques $\Rightarrow$ même module.
- **Pas** (p) : Distance entre deux dents successives sur le cercle primitif. $p = \pi \times m$.
- **Déport** : Distance entre les axes des deux roues. $E = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2}$.

2. Types d'engrenages et sens de rotation

Type	Caractéristiques	Sens de rotation
Engrenage droit (extérieur)	Axes parallèles, dents droites	Inverses (pignon $\rightarrow$ roue)
Engrenage intérieur	Axes parallèles, dents à l'intérieur	Même sens
Engrenage hélicoïdal	Axes parallèles, dents inclinées	Inverses (plus silencieux, charge axiale)
Engrenage conique	Axes concourants (souvent 90°)	Inverses (selon montage)
Vis sans fin / Roue	Axes croisés (90°), grand rapport	Non réversible (vis $\rightarrow$ roue seulement)

3. Avantages et Inconvénients

- **Avantages** : Transmission synchrone (pas de glissement), rendement élevé ($> 95\%$), compacité, grande puissance transmissible, rapport de transmission précis.
- **Inconvénients** : Bruit et vibrations (surtout droits), nécessité de lubrification (graisse/huile), usure des dents, coût de fabrication élevé, axes fixes (distance imposée).

4. Rapport de transmission (Formules à connaître par cœur)

Grandeur	Formule	Unité
Rapport de transmission	$R = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{D_2}{D_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{N_1}{N_2}$	Sans unité
Vitesse angulaire	$\omega_2 = \frac{\omega_1}{R}$	rad/s ou tr/min
Couple (idéal)	$C_2 = R \times C_1$	N·m
Puissance (idéal)	$P_2 = P_1$ (conservation)	Watt

Convention : Indice 1 = Pignon (entrée), Indice 2 = Roue (sortie). $R > 1$: Réducteur (vitesse $\downarrow$, couple $\uparrow$). $R < 1$: Multiplicateur.

5. Méthode express : Calculer les caractéristiques d'un engrenage

1. Identifier Z_1 (pignon) et Z_2 (roue) ou les diamètres D_1, D_2 .
2. Calculer le rapport $R = \frac{Z_2}{Z_1}$.
3. Dédire la vitesse de sortie : $N_2 = \frac{N_1}{R}$ (ou $\omega_2 = \frac{\omega_1}{R}$).

4. Déduire le couple de sortie : $C_2 = R \times C_1$ (rendement $\eta \approx 1$ si non précisé).

5. Vérifier le déport $E = \frac{m(Z_1+Z_2)}{2}$ pour le montage.

6. Sécurité et Entretien

- Carter de protection obligatoire (évite pincement doigts, projection graisse).
- Lubrification régulière (graisse ou bain d'huile) selon préconisations constructeur.
- Alignement axes et parallélisme à contrôler (usure asymétrique sinon).
- Arrêt d'urgence accessible près de la machine.
- EPI : Lunettes, gants (hors zone engrenage), chaussures de sécurité, pas de vêtements amples.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir : engrenage, pignon, roue, cercle primitif, module, pas, déport.
- ☐ Je sais nommer 4 types d'engrenages et donner le sens de rotation pour l'engrenage droit extérieur et intérieur.
- ☐ Je connais la formule du rapport de transmission $R = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$.
- ☐ Je sais calculer la vitesse de sortie N_2 connaissant N_1 et R .
- ☐ Je sais calculer le couple de sortie C_2 connaissant C_1 et R .
- ☐ Je sais expliquer pourquoi un engrenage est plus précis qu'une courroie (pas de glissement).
- ☐ Je cite 2 avantages et 2 inconvénients des engrenages.
- ☐ Je sais calculer le déport $E = \frac{m(Z_1+Z_2)}{2}$ pour un montage.
- ☐ Je connais 3 règles de sécurité pour une machine à engrenages (carter, graissage, arrêt urgence, EPI).
- ☐ Je donne 2 exemples d'applications au Cameroun (moto-taxi, groupe électrogène, moulin, voiture).
- ☐ Je sais distinguer réducteur ($R > 1$) et multiplicateur ($R < 1$).
- ☐ Je sais que la puissance est conservée (hors pertes) : $P_1 = P_2$.





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+